

建设项目环境影响报告表

项目名称：平潭综合实验区城市配电网供电能力提升

-共享储能电站项目（一期）

建设单位（盖章）：平潭综合实验区储能科技有限责任公司



编制单位：福州闽涵环保工程有限公司

编制日期：2022 年 8 月





营业执照

(副本) 副本编号: 4-1

统一社会信用代码
913501027416833717

名称 福州四通环保工程有限公司

类型 有限责任公司

法定代表人 陈榕

经营范围 环保工程、园林工程、绿化工程的设计、施工、环保设备的批发、代购代销、建设工程环境影响评价、水土保持方案编制。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册资本 1000万人民币

成立日期 2002年09月06日

营业期限 2002年09月06日至 长期

住所 福州市鼓楼区华林路242号永鸿城1-2号楼连接体五层写字楼09号



扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”了解
更多登记、备案、
许可、监管信息。

仅供平潭综合实验区城市配电网供电能力提升-共享储能电站项目(一期)环境影响报告表使用

登记机关



2020年 7 月 17 日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

打印编号: 1661313237000

编制单位和编制人员情况表

项目编号	e485zv		
建设项目名称	平潭综合实验区城市配电网供电能力提升-共享储能电站项目（一期）		
建设项目类别	55--161输变电工程		
环境影响评价文件类型	报告表		
一、建设单位情况			
单位名称（盖章）	平潭综合实验区储能科技有限责任公司		
统一社会信用代码	91350128MA8UY5B675		
法定代表人（签章）	林一汎		
主要负责人（签字）	高军		
直接负责的主管人员（签字）	高军		
二、编制单位情况			
单位名称（盖章）	福州闽涵环保工程有限公司		
统一社会信用代码	91350102741683371T		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
陈梅媛	2014035350350000003511350241	BH012146	陈梅媛
2. 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
高云婷	建设项目基本情况、生态环境现状、保护目标及评价标准、生态环境保护措施监督检查清单	BH047834	高云婷
陈梅媛	建设内容、生态环境影响分析、主要生态环境保护措施、结论、电磁环境影响专题评价	BH012146	陈梅媛



姓名: 陈梅嫒
Full Name
性别: 女
Sex
出生年月: 1982年10月08日
Date of Birth
职业类型: _____
Professional Type
批准日期: 2014年05月25日
Approval Date

持证人签名: _____
Signature

签发单位盖章: _____
Issued by
签发日期: 2014年09月16日
Issued on

管理号: 2014035350350000003511350241
File No.



建设项目环境影响报告表 编制情况承诺书

本单位 福州闽涵环保工程有限公司（统一社会信用代码 91350102741683371T）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的平潭综合实验区城市配电网供电能力提升-共享储能电站项目（一期）项目环境影响报告表基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告表的编制主持人为陈梅媛（环境影响评价工程师职业资格证书管理号2014035350350000003511350241，信用编号BH012146），主要编制人员包括陈梅媛（信用编号BH012146）、高云婷（信用编号BH047834）（依次全部列出）等 2 人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。

承诺单位(公章)：

2022年08月24日



个人历年缴费明细表（养老）

社会保障码：350321198210081545

姓名：林梅媛

序号	个人管理码	单位管理码	单位名称	缴费基数	缴费所属期	缴费月数	缴费性质
1	101014686	10120022301	福州网通环保工程有限公司	202207	202207	2700	正常应缴
2	101014686	10120022301	福州网通环保工程有限公司	202208	202208	2700	正常应缴
3	101014686	10120022301	福州网通环保工程有限公司	202209	202209	2700	正常应缴
4	101014686	10120022301	福州网通环保工程有限公司	202210	202210	2700	正常应缴
5	101014686	10120022301	福州网通环保工程有限公司	202211	202211	2700	正常应缴
6	101014686	10120022301	福州网通环保工程有限公司	202212	202212	2700	正常应缴
合计：						16200	

打印日期：2022-08-08

社保机构：福州市社会劳动保险中心

防伪码：934401659947404215

防伪说明：此件真仿，可通过扫描右侧二维码进行校验(打印或下载后有效)



目 录

一、建设项目基本情况	1
二、建设内容	8
三、生态环境现状、保护目标及评价标准	19
四、生态环境影响分析	26
五、主要生态环境保护措施	40
六、生态环境保护措施监督检查清单	47
七、结论	错误！未定义书签。
电磁环境影响专题报告	50
附图 1 项目地理位置图	1
附图 2 项目周边关系图	2
附图 3 项目总平面布置图	3
附图 4 检测点位图	12
附图 5 项目周边现状照片	13
附图 6 平潭综合实验区土地利用现状图	14
附图 7 平潭综合实验区“三线”划定规划图	15
附件 1 环评委托书	18
附件 2 规划选址及用地审核情况汇总表	19
附件 3 立项用地规划许可阶段综合审批意见	22
附件 4 检测报告	26
附件 5 公开建设项目环评信息情况的说明报告	32
附件 6 类比项目检测报告	33

一、建设项目基本情况

建设项目名称	平潭综合实验区城市配电网供电能力提升-共享储能电站项目（一期）		
项目代码	2206-350128-04-05-591019		
建设单位联系人	高军	联系方式	15859098429
建设地点	平潭综合实验区芦洋乡平潭新兴产业北侧约 850m 处		
地理坐标	119° 44' 28.027" E, 25° 35' 14.390N		
建设项目行业类别	161.输变电工程	用地（用海）面积（公顷）/长度（m）	用地面积：2.6667hm ² （其中永久占地 2.6667hm ² ，临时占地 0.08 hm ² ，位于项目用地红线内）
建设性质	☒ 新建（迁建） ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门（选填）	平潭综合实验区行政审批局	项目审批（核准/备案）文号（选填）	岚综实项目审批（2022）234 号
总投资（万元）	66604	环保投资（万元）	462
环保投资占比（%）	0.70%	施工工期	18 个月
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是：_____		
专项评价设置情况	根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24- 2020）附录B.2，设置电磁环境影响专题评价。		
规划情况	平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）		
规划环境影响评价情况	无		
规划及规划环境影响评价符合性分析	对照《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》（土地利用现状图）（附图6），本项目现状用地为林地，项目周边50m内无居住用地。 对照《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》（“三线”划定规划图）（附图7），本项目不涉及陆域生态保护红线、陆域永久基本农田、海洋生态保护保护红线（禁止类）及海洋生态		

	保护保护红线（限制类）。 对照《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》（国土空间规划图）（附图8），本项目位于城镇集中建设区；对照《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》（城乡规划功能分区图）（附图9），本项目位于工业物流区。项目周边50m内未规划为居民居住区。
其他符合性分析	一、与“三线一单”符合性分析 1、生态保护红线 根据《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（岚综管综[2021]95号），平潭综合实验区陆域生态保护红线划定面积为39.30 km²，占全区陆域国土面积的10%。 陆域一般生态空间主要包括生态评估得到的生态功能重要区域和生态环境敏感区域、未纳入生态保护红线的各类自然保护区核心区以外的区域、沿海基干林带、未纳入生态保护红线的省级以上生态公益林和未纳入生态保护红线的天然阔叶林。平潭综合实验区陆域一般生态空间面积94.85km²，占全区陆域国土面积的24.14%。 经对照“平潭综合实验区三线划定规划图”（见附图7）和根据平潭综合实验区行政审批局出具的《关于平潭综合实验区城市配电网供电能力提升-共享储能电站项目（一期）项目规划选址及用地审核情况汇总表》（岚综实项目〔2022〕125号）（见附件2），本项目选址不涉及平潭综合实验区各类保护区，不涉及生态保护红线，项目建设符合生态保护红线管控要求。 2、环境质量底线 根据《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（岚综管综[2021]95号），本项目所在区域属于水环境一般管控区、大气环境一般管控区、土壤污染风险一般管控区。环境质量底线及项目符合性分析见表1-1。

表1-1 项目与环境质量底线符合性分析一览表			
内容	要求	本项目情况	符合性分析
地表水环境质量底线	到2025年，东溪、西溪、南松溪水质不低于V类标准，达到省级考核要求；三十六脚湖饮用水水源地水质稳定达到III类水质标准。到2030年，东溪、西溪、南松溪水质稳定达到IV类水质标准。到2035年，东溪、西溪、南松溪水质进一步提升，水生生态系统逐步恢复。	本项目不在东溪、西溪、南松溪和三十六脚湖流域范围内，不会影响以上水体水质	符合
大气环境质量底线	到2025年，空气质量PM _{2.5} 年平均浓度不高于18μg/m ³ 。到2035年，空气质量PM _{2.5} 年平均浓度不高于16μg/m ³ 。	项目施工期间通过采取洒水降尘等措施防止施工废气对周围环境的影响，项目施工期产生的废气随着施工结束对大气环境的影响将消失；运行期间项目无废气排放。因此，项目建设不会对区域大气环境质量产生影响。	符合
土壤环境风险防控底线	到2025年，全区土壤环境质量保持稳定，土壤环境风险得到管控，受污染耕地安全利用率达到93%，污染地块安全利用率达到93%。到2035年，全区土壤环境质量稳中向好，土壤环境风险得到全面管控，受污染耕地安全利用率达95%以上，污染地块安全利用率达95%以上。	本项目为输变电工程，不涉及土壤污染。	符合
根据本次环评现状监测的数据分析可知，拟建项目所在区域工频电场强度、工频磁感应强度均符合《电磁环境控制限值》（GB 8702—2014）中公众曝露控制限值要求。声环境质量满足《声环境质量标准》（GB 3096—2008）相应的声环境功能区划要求。 根据环境影响评价分析，项目施工期排放的各污染物在采取相应的污染防治措施后，可满足相应环境质量要求。拟建输变电工程根据相关设计规范要求，采取本报告表提出的环保措施，运行期输变电工程周边工频电磁场可满足《电磁环境控制限值》（GB 8702			

—2014)中限值要求,对周围环境影响较小;储能站厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348—2008)2类标准要求,不会对区域环境质量底线造成冲击。因此,本项目建设符合环境质量底线要求。 3、资源利用上线 项目用地不涉及基本农田,涉及林地0.1954 hm²,涉及耕地2.0557 hm²,已取得项目规划选址及用地审核情况汇总表(附件2);施工临时用地位于红线范围内,不另行征占,不会突破区域土地利用资源上线。项目运行过程中,储能站内会消耗一定的电源和水资源,消耗量相对区域资源利用总量较小,不会突破区域的资源利用上线。 4、与环境准入负面清单的符合性分析 根据《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》(岚综管综[2021]95号),区域准入要求及项目符合性分析见表1-2、表1-3。					
表1-2 全区总体准入要求符合性分析一览表					
适用范围		准入要求		本项目情况	符合性分析
全区总体准入要求	陆域	空间布局约束	1、禁止新建对环保和生产要素具有较高要求的石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等产业项目。 2、加快城镇污水处理设施建设,加强配套管网设施建设。 3、除建设满足平潭综合实验区医疗废物处置需求的医疗废物处置设施外,禁止建设危险废物利用处置设施。	本项目不属于所列禁止建设项目	符合
	海岸线	空间布局约束	1、调出位于生态保护红线区内的港区规划岸线,拆除或搬迁已建的严重影响生态红线区域主导生态功能的港区设施。 2、保护平潭澳前、山岐澳的重要自然岸线及沙滩,禁止破坏岸滩和诱发岸滩蚀退的开发活动,维持岸线自然属性,保持自然岸线形态、长度,保持海岸原始景观。 3、平潭港区(澳前作业区、金井作业区)的开发活动不得影响澳前、山岐澳的岸滩稳定和滨岸自然景观。	本项目不属于港区开发活动,不会影响和破坏区域岸线景观	符合

					状	
表1-3 陆域环境管控单元准入要求符合性分析一览表						
环境 管 控 单 元 名 称	管 控 单 元 类 别	管 控 要 求		本 项 目 情 况		符 合 性 分 析
平 潭 综 合 实 验 区 一 般 管 控 单 元	一 般 管 控 单 元	空 间 布 局 约 束	1、一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，在可行性研究阶段，必须通过自然资源部用地预审；农用地转用和土地征收依法依规报国务院批准。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。 2、不得将确需退耕还林还草的耕地划为永久基本农田，不得将已退耕还林还草的土地纳入土地整治项目，不得擅自将永久基本农田、土地整治新增耕地和坡改梯耕地纳入退耕范围。 3、禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。 4、严格准入，引导现有分散企业适时搬迁至合规园区。	根据《平潭综合实验区关于平潭综合实验区城市配电网供电能力提升-共享储能电站项目（一期）项目规划选址及用地审核情况汇总表》（岚综实项目（2022）125号），项目选址方案不在永久基本农田保护区范围内。 项目涉及耕地2.0557hm²，涉及林地0.1954hm²，均为县级生态公益林地，项目符合国家和福建省相关规定的用林条件。		符合
对照《市场准入负面清单》（2019 年版）以及对照福建省发						

展和改革委员会关于印发《福建省第一批国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》，本项目不属于禁止准入类。 综上所述，项目的建设符合“三线一单”管控要求。 二、其他相符性分析 本项目选址满足《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）中相关要求，详见下表。 表1-4 《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）符合性分析			
序号	《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113—2020）中选址选线相关要求	本项目建设情况	符合性分析
1	输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。确实因自然条件等因素限制无法避让自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区的输电线路，应在满足相关法律法规及管理要求的前提下对线路方案进行唯一性论证，并采取无害化方式通过。电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。确实因自然条件等因素限制无法避让自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区的输电线路，应在满足相关法律法规及管理要求的前提下对线路方案进行唯一性论证，并采取无害化方式通过。	本项目不涉及输电线路，拟建储能站评价范围内不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。	符合
2	变电工程在选址时应按终期规模综合考虑进出线走廊规划，避免进出线进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。	本项目占地不涉及生态红线，不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。	符合
3	户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。	本项目主变为户内室，同时不涉及架空线路。	符合
4	同一走廊内的多回输电线路，宜采取同塔多回架设、并行架设等方式，减少新开辟走廊，优化线路走廊间距，降低环境影响。	本项目不涉及输电线路。	符合
5	原则上避免在0类声环境功能区建设变电工程。	储能电站选址位于芦洋乡平潭新兴产业北侧约850m处，属于2	符合

			类声环境功能区，不涉及0类声环境功能区。	
	6	变电工程选址时，应综合考虑减少土地占用、植被砍伐和弃土弃渣等，以减少对生态环境的不利影响。	本项目主变室等采用户内布置，尽量减少工程占地，施工期施工单位应尽量减少林木砍伐。	符合
	7	输电线路宜避让集中林区，以减少林木砍伐，保护生态环境。	本项目不涉及输电线路	符合

二、建设内容

地理位置	平潭位于福建省东部沿海，介于北纬 25° 16'-25° 44'，东经 119° 32'-120° 10' 之间，东濒台湾海峡，西望海坛海峡，由 126 个岛屿组成，区域总面积约 6436km²，其中陆域面积约 372 km²，现有常住总人口 385981 人。主岛海坛岛面积 271 km²，为全国第五大岛、福建第一大岛，拥有海域面积 2164 km²（其中内海 553 km²，外海 1611 km²）。 本工程位于平潭综合实验区芦洋乡平潭新兴产业北侧约 850m 处（详见附图 1，项目地理位置图）。
项目组成及规模	1.项目由来 根据《福建省发展和改革委员会关于推动可再生能源项目配建储能、提高电网消纳能力的通知》（征求意见稿）中：2021 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日间核准（备案）的风电、集中式光伏项目以及未纳入保障性并网规模的分布式光伏项目，暂按项目规模 10%的挂钩比例（时长 2 小时以上）配件储能设施。 考虑到平潭综合实验区现有用地紧张，单个新能源项目配置储能的方案利用率低，占地大且风险点较为分散。“共享储能”的模式充分考虑到了各方需求。对于新能源企业来说，降低了新能源配套储能的建设成本，节省了储能设施的日常运维成本。对于电网来说，多点位集中式的中大型储能站将有利于电网的补强、有利于电网对新能源的科学消纳。“共享储能”模式可以推动储能行业经济效益最大化。 综上所述，推荐平潭综合实验区建设一座共享储能电站，本期建设规模 120MW/240MWh，远景规模 380MW/760MWh。经与当地规划主管部门协调提供规划地块，拟建地块面积仅满足本期建设规模，本期围墙内用地面积 2.5561hm²；远景建设将在东北侧的预留用地处建设，远景预计用地面积 3.4281hm²。 项目属于共享储能站建设，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）的有关规定，需编制环境影响报告表，具体见表 2-1。2022 年 7 月，平潭综合实验区储能科技有限责任公司委托我公司编制该项目环境影响报告表（附件 1：委托书），我公司组织有关人员进行现场踏勘，并在对项目开展环境现状调查、资料收集和调研的基础上，根据相关规定编制完成《平潭综合实验区城市配电网供电能力

提升-共享储能电站项目（一期）环境影响报告表》。

表 2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录

环评类别 项目类别	报告书	报告表	登记表
五十五、核与辐射			
161 输变电工程	500千伏及以上的；涉及环境敏感区的330千伏及以上的	其他（100 千伏以下除外）	/

2. 项目规模及组成

根据建设单位提供的相关资料，本项目建设储能电站 1 座，规模 120MW/240MWh，安装 70 个 1.725MW/3.72MWh 子系统，共设置 70 个电池集装箱和 35 个储能升压变流升压一体机；新建 1 栋 4 层综合楼、1 栋 1 层配电装置楼、1 栋辅房，总建筑面积约 4401m²；设置一台主变压器（150MVA），新建 220kV 送出线路 1 条约 2km。本次环评不包括 2km 出线电缆，该电缆并入周边规划道路的电力管网。

项目运行期人员最大按 20 人考虑，三班制，8h/班，全年工作 365 天，厂区内食宿。

本项目工程建设内容详见表 2-2，主要经济技术指标详见表 2-3。

表 2-2 本项目工程建设内容一览表

工程类别	名称	建设内容及规模
主体工程	系统功率/容量	120MW/240MWh
	主变压器	1×150MVA，位于配电楼主变室，户内式
	储能电池	1.725MW/3.72 MWh，70 套
	PCS 及升压变	2*1725kW PCS+3450kVA，35 套
辅助工程	食堂	综合楼一层东南角设置食堂
	办公室	综合楼二层设置为办公室
	宿舍	综合楼三层~四层
公用工程	供水	生活用水利用当地给水管网供给
	供电	由市政供电系统接入
环保	废水	厂区内雨污分流，生活污水经收集后，先排至室外一座 4m ³ 的玻璃钢化粪池预先处理，再排至一套 1m ³ /h 污水处理装置处理，处理达标后水排入中

工程		水池，回用于站区的绿化。 化粪池、污水处理站及回用水池位于厂区东侧绿化带处。
	废气	食堂油烟经油烟净化器处理后经专用烟道于屋面排放。
	噪声	加强管理，定期保养、维护设备。
	固体废物	生活垃圾收集后交委托环卫部门处理；变压器废油暂存于危险废物暂存间，后续委托有资质单位处置；废旧磷酸铁锂储能电池交由厂家回收处理；化粪池产生污泥委托相关单位定期清掏。 危险废物暂存间、一般固废暂存间位于辅房一层，占地面积均为45m²。
	环境风险	设有一座 650m³ 消防水池，位于辅房地下层
	生态环境	在项目施工完成后，对边坡及沿线近距离范围内被破坏的植被通过绿化等措施给予恢复。
临时工程	施工区	临时施工区主要为施工材料堆场，设于红线内西南侧。

表 2-3 本项目主要经济技术指标一览表				
序号	项目	单位	数量	备注
一	站址总用地面积	hm²	2.6667	
1	站区围墙内用地面积	hm²	2.5561	
2	其他用地面积	hm²	0.1106	
二	进站道路用地面积	hm²	0.5440	
三	（临时）进站道路长度	m	600	
四	站外排水沟长度	m	210	
五	站内主电缆沟长度	m	790	
六	站内、外挡土墙体积	m³	1750	
七	站内、外护坡面积	m²	470	
八	站内道路面积	m²	4160	
九	总建筑面积	m²	4401.00	1 栋 4 层综合楼、1 栋 1 层配电装置楼、1 栋辅房
十	站区围墙长度	m	643	实砌砖墙，高 2.3m
十一	工程动态总投资	万元	66604	
十二	工程环保投资	万元	462	

2.1主体工程

拟建平潭共享储能站项目分为近远期建设，本期拟建主变 1 台，容量为 1×150MVA，户内布置，主变压器参数一览表如下。

表 2-4 主变压器参数一览表

项目	参数
型式	三相双绕组，油浸式有载调压
容量	1×150MVA
主变布置方式	户内
额定电压	230±8×1.25%/37kV
接线组别	YN，d11
阻抗电压	13%（暂定）
冷却方式	ONAN
套管电流互感器	1000/1A，10P40/10P40

2.2辅助与环保工程

①给水工程

站区用水主要为生活用水及消防用水，采用市政管网作为站区的水源。

②排水工程

储能站内采用雨污分流制系统。

站区道路为公路型道路，雨水口沿道路边外侧布置，采用平蓖式雨水口，间距约 25m，场地和道路的排水经雨水口汇流后排至雨水排水管网，最终采用 DN500UPVC 双壁波纹管排至站区外。

污水自流排入室外污水管网，厨房污水经隔油器处理后排入室外污水管网。生活污水经收集后，先排至室外一座 4m³ 的玻璃钢化粪池预先处理，再排至一套 1m³/h 污水处理装置处理，处理达标后水排入中水池，作为站区的绿化用水。

③事故油排放系统

本工程安装一台 150MVA 主变，按现行有关规范规定，事故贮油池的容量按单台最大油量的 100%考虑，设置一座有效容量 60m³ 的钢筋混凝土地下式事故贮油池，主变油坑采用 D273×6 的镀锌钢管与排油检查井连接，最终通过排油管路（D273×6 镀锌钢管）排入事故贮油池。

3.工艺流程

①储能电站主要工作原理

电池储能站由储能设备、电气设备、控制保护设备、通风空调设备、消防设备等组成。储能系统的关键部件主要包括储能载体电池系统、功率变换系统（PCS）、电池管理系统（BMS）、能量管理系统（EMS）四部分。储能载体电池系统是核心部件，用来储存电力。功率变换系统（PCS）是与储能电池组配套，连接于电池与电网之间的实现电能双向转换的装置。电池管理系统(Battery Management System, BMS)是电池储能系统的核心子系统之一，负责监控电池储能单元内各电池的运行状态，保障储能单元安全可靠运行。

电池系统是储能系统的最主要设备，选择单体容量大的电池类型，可以减少单体电池的串并联数量，减少电池组因串并联所产生的能耗损失；同时选择具有主动平衡方式的 BMS 设备，可以提升电池管理效率，提高直流侧系统效率，减少电池组因串并联所产生的能耗损失。根据《电力储能用锂离子电池》(GB/T 36276-2018)及目前国内主流厂家制造水平，本项目整个储能系统充/放电效率约 90%。

PCS 设备也是储能系统中的重要设备，PCS 选型中容量应按照储能系统多种运行工况的最大容量进行选择，拓扑结构应尽量减少并联，减少 PCS 设备因交直流转换过程中损失的效率。本阶段选定的双向储能变流器(PCS)系统最大转换效率不低于 98%。

表 2-5 储能系统技术参数

序号	系统项目	系统参数	备注
储能电站技术指标			
1	需求可用容量	≥240MWh@DC侧@BOL	@25℃，0.5C/0.5C (100%DOD)
2	需求功率	≥120MW@AC侧	
3	系统能量效率	≥90%	储能效率 (220kV交流侧)
4	系统使用寿命	12年	≥10000次
5	储能系统方案	液冷	
6	安装方式	集装箱式	
交流并网运行技术参数			
1	额定电压	220kV	±10%变化范围内
2	交流电压精度	±5%	
3	额定频率	50Hz	电网频率额定值
4	频率范围	47~52Hz	在此范围内可正常工作
5	功率因数范围	-1.0~+1.0	单位功率因数运行时
		四象限全范围	额定功率下调节

6	总电流波形畸变率 (THD)	<3%	1005额定功率, 电网电压畸变率 <2%
7	交流相数	三相三线	电网侧(变压器原边)
直流侧技术参数			
8	电池系统电压范围	1164.8V~1497.6V	
②电池选型及安全性 根据国内外储能系统应用现状和电池特点, 工可推荐磷酸铁锂电池, 磷酸铁锂电池全名是磷酸铁锂锂离子电池, 简称为磷酸铁锂电池。 磷酸铁锂电化学储能站工作原理: 在用电低谷期, 把富余的电能储存起来, 在用电高峰期间, 再将储存的电能输送使用, 可起到平稳储能站负荷曲线等作用。具体工作原理和组成如下: 磷酸铁锂电化学储能站由磷酸铁锂储能电池、储能变流器(PCS)、电池管理系统(BMS)、协调控制系统(PMS)、能量管理系统(EMS)汇流变流器、升压(主)变压器、高压配电装置等组成。充电期间, 系统将电能通过主变压器、回流变压器和储能变流器(PCS), 将交流电转化为直流电, 通过储能电池的充电过程, 将电能储存在电解液内。放电期间, 通过储能电池的放电过程, 将直流电经过储能变流器(PCS)转化为交流电, 在经过汇流变压器、主变压器通过高压配电装置将电能输送到电网。 磷酸铁锂晶体中的 P-O 键稳固, 难以分解, 即便在高温或过充时也不会出现结构崩塌发热或是形成强氧化性物质, 因此拥有良好的安全性; 磷酸铁锂为橄榄石结构, 材料热稳定性高, 不会形成尖锐的结晶, 刺穿隔膜, 导致内部短路; 采用高安全性的六氟磷酸锂电解质, 添加了阻燃添加剂和防爆添加剂, 不会出现由于电解液而导致的安全故障。因此磷酸铁锂不会出现燃烧、爆炸等危害。 磷酸铁锂具有严格的生产工艺要求及质量检测要求。电池在无尘车间内生产, 生产线为全自动产线, 对每个工序都进行全程监控并配有追溯系统。质量部门对每批次都需进行抽样检测, 而针刺检测是众多测试实验中最为直观验证磷酸铁锂电池安全可靠性的实验。将针直接刺入电池壳体, 此时电池发生内部短路, 而发生内部短路的情况下, 磷酸铁锂电池只是冒烟而无明火或爆炸现象。并且, 现用于电网的磷酸铁锂储能系统, 在电池室均配有消防系统、空调恒温系统等, 确保电池在最适宜、最安全的环境中运行。以上种种信息表明, 磷酸铁锂电池具有高安全性, 是储能应			

用技术最佳选择。磷酸铁锂电池寿命到期后，由原生产厂家或相关资质的机构进行专业回收利用。

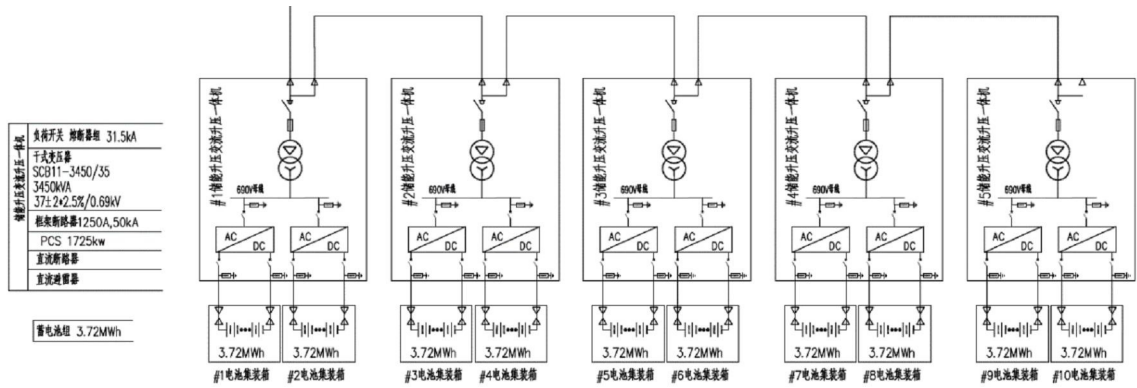


图 2-1 电池连接线示意图

③储能站运行模式

根据建设方提供的相关资料，共享储能站设施吸收风电场低谷时段充电，用电高峰时段放电。

4.工程占地

本工程建设用地包括新建储能站站址用地及施工临时占地。

(1) 永久占地

根据建设项目规划选址及用地审核情况汇总表（详见附件 2）及设计资料，项目涉及林地 0.1954 hm²，涉及耕地 2.0557 hm²，围墙内用地面积 2.5561hm²，地块总用地面积约 2.6667hm²。

(2) 临时占地

储能站施工场地均布置于储能站征地范围内，不涉及临时占地。

表 2-6 项目占地面积一览表 单位：hm²

占地项目		永久占地	临时占地 hm ²	备注
储能站	围墙内占地	2.5561	/	
	地块总用地面积	2.6667	/	涉及林地0.1954 hm ² ，涉及耕地2.0557 hm ²
临时用地	施工场地	/	0.0800	位于场区征地红线范围内，不另行征占

5.土石方工程

根据设计单位提供的资料，本项目挖方 8500m³，填方 24800m³，外购土约为

	22000m³，弃淤泥土约 5500m³。站区挖方用于回填，淤泥弃土运至政府指定的弃土场。
总平面及现场布置	1. 本项目工程布置情况 本工程总平面布置特点站区分为三大功能区：站前区、配电装置楼区、储能电池楼区。本工程储能区电池、PCS 采用户外布置方式，其余的主变及配电装置均采用户内布置方式，配电装置楼、辅房及事故油池布置在站区西南侧，储能区布置在站区北侧，站前区布置在站区东南侧，站前区包括综合楼及站前广场。围绕配电装置楼与储能区设置环形道路，除主入口处的道路宽度为 6.0m，其余道路宽度为 4.5m，转弯半径均为 12m。 配电装置楼从西至东、从北至南分别为 SVG 室、SVG 电抗器室、散热器室、主变室、GIS 室、备用间、二次蓄电池室、通讯蓄电池室、二次设备间、35kV 配电室。 综合楼一层设有厨房及食堂，食堂排烟管道位于综合楼东南侧；二层为办公室；三~四层为员工宿舍。 大门入口位于站区南侧，与站区南侧的规划城市道路连接。 站区因地制宜，充分利用土地，围墙呈不规则布置。本期站区东西方向最长长 192.0m，南北方向最长为 154.0m，围墙内用地面积 2.5561hm²，地块总用地面积约 2.6667hm²。 站区围墙采用 2.3m 高实砌砖围墙，大门采用 8.0m 宽电动伸缩大门。 2. 站区竖向布置 站区竖向布置本期采用平坡式布置，结合站区周围规划道路标高及主入口处衔接规划道路的标高，场地设计标高为 4.50m，临时进站道路长度为 600m，入口处最大坡度为 4.50%。结合场地实际地形地貌，以尽量节省土方量为原则进行站区竖向布置。 站内排水采用有组织排水方式，即：地面——雨水口——下水管道——站外排水沟。站区的雨水口沿道路边外侧布置，采用平蓖式雨水口，间距约 25m。 3. 道路及场地处理 1) 进站道路 临时进站道路从中山大道引接，采用泥结碎石路面，路面宽为 4.5m，主入口

	处道路宽度为 6.0m。 2) 站区道路 站内道路采用公路型混凝土路面，路面均高出场地 150mm。站区道路宽度除主入口处为 6.0m 外其余均为 4.5m，道路转弯半径均为 12m。 道路路面标准为混凝土路面，均可满足消防车抵达任一着火建筑物实施灭火的通道要求。 全站除道路、电缆沟、人行步道及水泥硬化场地外的空地采用绿化地坪，站前区可种植低矮、耐寒、易于生长、具有观赏性的常绿树木花草，以美化生活区环境。 项目总平面布置图详见附图 3。排气筒功能介绍？图上这么醒目？ 2. 本项目施工布置情况 施工现场布置施工场站，用于材料堆放、钢筋砼预制及施工设备安置等。可利用现有乡道作为本工程的场内交通，不需设置施工便道。根据项目特点，临时施工场站布设于红线内西南侧较平整地块，不另行征占。
施 工 方 案	1. 施工时序及施工工艺 (1) 储能站工程 储能站施工时序主要包括施工前期准备、土建工程、设备安装三个阶段。 ① 施工前期准备 施工前期准备包括场地平整、修建进站道路、施工供水、供电等。根据可研设计资料，储能站址位于芦洋乡平潭新兴产业北侧约 850m 处，交通便利，进站道路从站址南侧的规划城市道路引接。站区用水拟采用市政给水。 ② 土建工程 土建工程主要包括储能站围墙建设，建构筑物基础、管沟等开挖和回填。土建基础开挖采用机械与人工结合的方法，开挖的土石方应置于集中堆放地，并采用苫布覆盖等防护措施，用于后期回填利用。站内建(构)筑物施工采用预制桩基础，使用钢模板、钢支撑脚手架，商品混凝土浇注。 ③ 设备安装 配电装置楼等建(构)筑物建成后，采用机械结合人工安装主变压器、电容器等电气设备。 施工工艺流程如下：

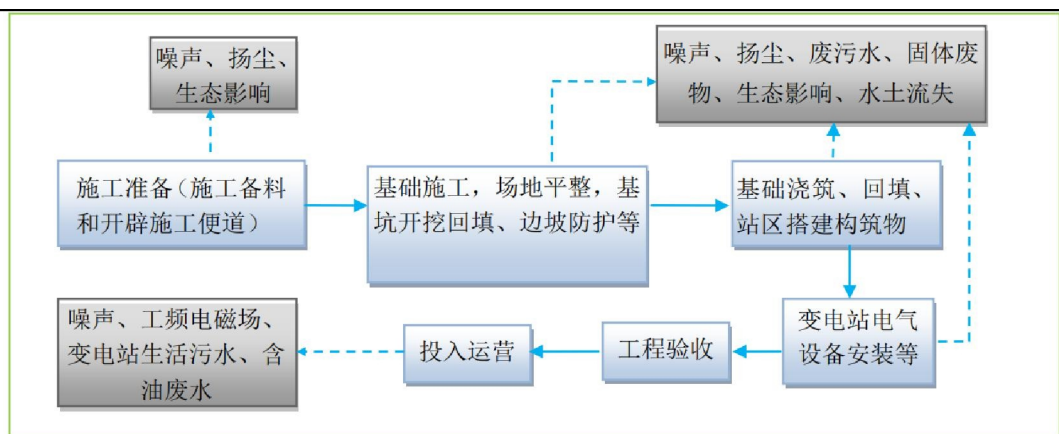


图 2-2 施工工艺流程图

2.施工总进度

工程总工期约 18 个月，预计 2022 年 12 月开始，至 2024 年 6 月施工结束，施工进度计划见表 2-7。

表 2-7 施工进度计划一览表

序号	施工内容	计划完成日期
1	共享储能电站主体工程基础浇筑	2023年2月10日
2	综合楼基础回填	2023年5月10日
3	首套电池组集装箱基础砼浇筑	2023年6月25日
4	共享储能电站交安	2023年8月10日
5	全部电池组集装箱基础施工完成	2023年12月10日
6	第一套电池组集装箱安装开始	2024年1月25日
7	共享储能电站调试送电完成	2024年3月25日
8	储能区电池组首次并网	2024年5月10日
9	全部储能区电池组安装完成	2024年6月10日
10	全部储能区电池组并网发电	2024年6月25日

3.施工道路

本次施工利用已有乡道，无需设置施工临时便道。

4.施工条件

现有外围道路离站址约 0.44km，能满足施工要求。

施工用电，可从站址附近 10kV 线路就近引接。

施工用水可结合储能站用水，采用市政用水。

地方建材（如：砖、砂、石）就近采购，由当地地材商供应；钢筋、水泥选用大厂生产的、质量稳定的产品，由厂家直接供应。

	工程施工单位，可向社会公开招标，选择符合要求的企业来进行施工。 施工通讯：站址周围通讯便利，施工期间各施工单位可自主选择通讯网络。 本储能站的主要大件为主变压器，单台主变运输重量：225t，运输尺寸（长×宽×高 m）：10.5×3.8×3.8m（高），主变经高速公路、中山大道后由临时进站道路运至建设场地，由高速公路出口运抵站址公路运输距离约 4.8km。
其他	无

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

生态环境现状

1. 生态环境质量现状

本项目扰动地表面积主要包括主体工程区、施工场地区等。主体工程区属于永久占地，围墙内用地面积 2.5561hm²，地块总用地面积约 2.6667hm²。土地类型主要是林地、耕地，项目涉及林地 0.1954 hm²，涉及耕地 2.0557 hm²。施工场地位于项目征地红线内，不另行征占。土地利用现状见图 3-1。

经现场调查，本项目所属区域植被覆盖较为良好，植物以农作物、树木、灌木、杂草为主。评价区内未发现国家重点保护野生植物；项目评价区范围内野生动物皆为常见种类，未发现国家级和省级保护野生动物。项目涉及林地面积 0.1954hm²，均为县级生态公益林地，项目符合国家和福建省相关规定的用林条件。

本项目评价区未发现有明显危及项目安全的崩塌、滑坡及泥石流等不良地质；未发现有大型采矿区、岩溶发育区，以及易引起严重水土流失和生态恶化的地区；未涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站、水土保持长期定位观测站、重点试验区、生态脆弱区、固定和半固定风沙区、国家级水土流失重点预防保护区。

项目所在区域植被情况见下图。



图 3-1 项目地块植被现状照片

生态环境现状

本项目运行期主要涉及的环境要素为电磁环境和声环境。本次环评对电磁环境和声环境进行了现状监测。

2. 声环境质量现状

为了解项目所在区域的声环境质量现状，环评单位委托福州市闽涵检测技术有限公司于 2022 年 8 月 18 日对本项目区域声环境质量现状进行监测。监测仪器及指标见表 3-1，监测结果见表 3-2，检测点位布设详见附图 4，监测报告详见附件 4。

1、检测仪器

序号	检测项目	检测方法	检测仪器	检定有效期
1	环境噪声	《声环境质量标准》 (GB3096-2008)	多功能声级计，型号：AWA5688，编号：10341770	2023 年 7 月 21 日
			声校准器，型号：AWA6022A，编号：2021434	2022 年 11 月 21 日

2、监测气象说明

监测天气：

昼间：晴，风速 0.5m/s~1.1m/s，空气温度 29℃~32℃，相对湿度 52%~53%。

夜间：晴，风速 0.8m/s~1.2m/s，空气温度 28℃~30℃，相对湿度 53%~54%。

3、监测布点原则

本次在拟建储能站四周共设置 4 个监测点，项目周边无声环境敏感目标。测点布置于储能站站界外 1m，测点距地面 1.2m 处。

4、质量保证

为确保检测报告的公正性、科学性和权威性，我公司委托的监测单位（福州市闽涵检测技术有限公司）已制定了相关的质量控制措施，主要有：

①监测仪器

监测仪器定期校准，并在其证书有效期内使用。每次监测前后均检查仪器，确保仪器处在正常工作状态。

②环境条件

监测时环境条件须满足仪器使用要求。声环境监测工作应在无雨雪、无雷电、风速<5m/s 条件下进行。

③人员要求

监测人员应经业务培训，考核合格并取得岗位合格证书。现场监测工作须不少于 2 名监测人员才能进行。

④数据处理

监测结果的数据处理应遵循统计学原则。

⑤检测报告审核

制定了检测报告的“一审、二审、签发”的三级审核制度，确保监测数据和结论的准确性和可靠性。

表 3-2 本项目声环境监测结果一览表 L_{eq} dB(A)

检测日期	测点编号	测点简述	等效连续 A 声级 [dB(A)]	
			昼间测量值	夜间测量值
2022.09.21	N1	储能站站界东南侧（距离储能站东侧角 80m）外 1m，离地 1.2m 处	51.8	41.4
	N2	储能站站界西南侧（距离储能站南侧角 80m）外 1m，离地 1.2m 处	50.7	40.9
	N3	储能站站界西北侧（距离储能站西侧角 75m）外 1m，离地 1.2m 处	52.6	43.3
	N4	储能站站界东北侧（距离储能站北侧角 90m）外 1m，离地 1.2m 处	51.3	42.1
	N5	蛇鼻下村民房门前 1m 处（东侧边界中心，距离储能站西侧边界 359m）	53.4	44.6

由上表可知，本项目噪声评价区域声环境噪声均符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的 2 类标准要求。区域声环境质量状况良好。

3.电磁环境

本项目电磁环境现状详见电磁环境影响专题评价。根据电磁环境现状监测结果，本工程所有监测点位的工频电场强度监测值范围为 0.419~0.521V/m，工频磁感应强度监测值范围为 0.015~0.059 μ T，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）工频电场强度 4kV/m、工频磁感应强度 100 μ T 的限值标准要求。

与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题	无
生态环境保护目标	1 评价范围 （1）生态环境 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24—2020）规定，生态环境评价范围为储能站站界外 500m 范围内区域。 （2）电磁环境 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24—2020）表 3 规定，电磁环境影响评价范围为储能站站界外 40m。 （3）声环境 本项目位于建设项目所处的声环境功能区为 GB 3096 规定的 2 类地区，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），项目声环境为二级评价，评价范围可适当缩小。 参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），声环境影响评价范围为储能站站界外 50m 范围。 2.环境保护目标 （一）环境敏感区 经调查，本项工程不涉及自然保护区、风景名胜区、世界自然和文化遗产地、饮用水源保护区等环境敏感区，也不涉及生态保护红线。

（二）电磁环境、声环境保护目标

根据现场踏勘及调查，储能站站界外 50m 内无声环境保护目标；储能站站界外 40m 无电磁环境保护目标。

1. 环境质量标准

（1）电磁环境

工频电场、工频磁场执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表 1 中频率为 50Hz 所对应的公众曝露控制限值，即工频电场强度限值：4000V/m；工频磁感应强度 限值：100μT。

（2）声环境

项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2 类标准。

表 3-3 声环境质量标准（摘录）

类别	等效声级限值 dB（A）	
	昼间	夜间
2 类	60	50

2. 污染物排放控制标准

（1）废水

施工期：本项目施工过程中施工废水包括施工期施工人员的生活污水和施工生产废水。施工区的生产废水经沉淀池处理后回用不外排；生活污水依托当地现有污水处理设施处理，不单独外排。

运行期：本项目运行期仅产生生活污水，生活污水经化粪池、隔油池及一体化地埋式生活污水处理设施处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表 1（城市绿化）标准后回用于厂区绿化。

表 3-4 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表 1(摘录)

项目	pH(无量纲)	BOD ₅	氨氮
标准值(mg/L)	6-9	10	8

评价标准

(2) 废气

施工期：建筑施工地面采用洒水抑制扬尘措施。大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 中的无组织排放监控浓度限值要求，详见表 3-5。

表 3-5 大气污染物综合排放标准（摘录）

水质指标	单位	监控点	无组织排放标准限值
二氧化硫	mg/m ³	周界外浓度最高点	0.40
氮氧化物	mg/m ³		0.12
颗粒物	mg/m ³		1.0

运营期：本项目运行后，食堂拟设置 1 个基准灶头，油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表 2 标准小型规模标准，标准限值见表 3-6。

表 3-6 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率

规模	小型	中型	大型
最高允许排放浓度/(mg/m ³)	2.0		
净化设施最低去除效率/%	60	75	85

(3) 噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。运行期项目四侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）的 2 类标准限值，详见表 3-7。

表 3-7 噪声排放控制标准（摘录）

阶段	噪声限值 dB (A)		执行标准
	昼间	夜间	
施工期	70	55	《建筑施工场界环境噪声排放标准》 (GB 12523-2011)
运行期	60	50	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008) 2 类

(4) 固体废物

施工期、运行期的一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求进行处置；危险废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单的要求。

其他	本项目不涉及总量控制指标。
----	----------------------

四、生态环境影响分析

施工期 生态环境 影响分析	1. 施工期废水影响分析 (1) 废水污染源 本项目施工污水主要来自施工人员的生活污水和少量施工废水。 施工期平均施工人员约 30 人，施工人员用水量约 0.1m³/d 人，生活污水产生量按总用水量的 80%计，则生活污水的产生量约 2.4m³/d。施工场地内设有临时化粪池，施工人员生活污水经临时化粪池处理后，清掏处理不外排。 储能站施工废水主要包括雨水冲刷开挖土方及裸露场地，施工机械和进出车辆的冲洗水，施工废水经隔油沉淀后回用，不外排。 (2) 废水影响分析 在严格落实相应废水治理措施的基础上，施工过程中产生的废水不会对周围水环境产生不良影响。 2. 施工期废气影响分析 项目施工期间对环境空气的影响主要来自于施工场地清理、土方开挖、材料运输、装卸物料、土建施工等环节，包括运输车辆及施工机械废气、运输车辆扬尘和施工场地扬尘等。 (1) 运输车辆及施工机械废气 运输车辆及施工机械运行时产生的废气主要含有 HC、CO、NO_x 等污染物质，主要对施工场地周边局部范围产生一定影响。本项目配备的施工机械数量较少，项目场地周围较为空旷，只要加强设备及车辆的养护，其不会对周围环境空气产生明显影响。并且随着施工的结束对周边大气环境影响会随之消失。 (2) 运输车辆扬尘 施工材料来往将产生道路二次扬尘污染。车辆运输扬尘与道路的路面条件、运输物料和天气条件有关，一般在风速大于 3m/s 时产生扬尘。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥的情况下，可按以下经验公式计算： $Q = 0.123 \left(\frac{v}{5} \right) \left(\frac{W}{6.8} \right)^{0.85} \left(\frac{P}{0.5} \right)^{0.75}$ 式中：Q—汽车行驶的扬尘量，kg/(km·辆)； v—汽车速度，km/h；
---------------------	---

W—汽车载重量, t;

P—道路表面粉尘量, kg/m²。

通过上式计算, 试验一辆 10t 卡车, 行驶过一段长为 1km 的路面时, 不同路面清洁程度, 不同行驶速度情况下的扬尘量, 详见表 4-1。结果表明, 在同样的路面条件下, 车速越快, 扬尘量越大; 在同样的车速情况下, 路面越不清洁, 路面扬尘量越大。根据施工路段洒水降尘实验结果, 详见表 4-2, 洒水的降尘效果均在 30%以上, 20m 处降尘率可达 52%, 50m 处降尘率可达 41%。因此, 适当降低运输车辆的车速, 并适当洒水能有效地降低扬尘对大气环境的影响。

表 4-1 不同车速和地面清洁度的汽车扬尘量一览表

单位: kg/(km·辆)

$\begin{matrix} P \text{ (kg/m}^2\text{)} \\ v \text{ (km/h)} \end{matrix}$	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	1
5	0.051	0.086	0.116	0.114	0.171	0.287
10	0.102	0.171	0.232	0.289	0.341	0.574
15	0.153	0.257	0.349	0.433	0.512	0.861
20	0.255	0.429	0.582	0.722	0.853	1.435

表 4-2 施工路段洒水降尘试验结果一览表

距路边距离		0 m	20 m	50 m	100 m	200 m
TSP (mg/m ³)	不洒水	11.03	2.89	1.15	0.86	0.56
	洒水	2.11	1.40	0.68	0.60	0.29
降尘率 (%)		81	52	41	30	48

(3) 施工场地扬尘

施工扬尘是本工程施工时产生的主要污染物, 扬尘排放方式主要为无组织间歇性排放, 其产生量受风向、风速和空气湿度等气象条件的影响, 主要来源于土建基础开挖、建筑材料装卸和堆放等过程。施工期场地粉尘可使周围空气中 TSP 浓度明显升高, 影响范围一般为 50~100m。施工现场堆放的施工材料和建筑废物, 和施工期间裸露的地表, 在起风天气易产生扬尘, 污染大气环境, 因此建议建设单位对砂石料和临时堆土采用彩条布遮盖, 防止裸露表面随风起扬尘, 并在施工结束后尽快完成场地清理工作, 裸露地表及时恢复植被。

项目距离周边敏感点较远，周边以耕地为主，施工粉尘对周边敏感点的影响较小。施工期间应注意定期洒水降尘，必要时可设立施工围挡。

项目施工扬尘随着施工完成影响将消失，对周围环境空气影响不大。

3. 施工期声环境影响分析

施工期噪声污染源主要由施工作业机械产生，根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）附录 A 常见噪声污染源及其源强，项目施工机械如挖掘机、推土机、钻井车、电焊机等设备噪声源强约为 80~90Db(A)。

施工机械产生的噪声可近似作为点声源处理。噪声从声源传播到受声点的过程会因传播发散、空气吸收、阻挡物的阻拦、反射与屏障等因素影响而产生衰减。由于施工机械噪声主要属中低频噪声，因此只考虑其扩散衰减，采用下式预测单台设备不同距离处噪声值。

$$L_A(r) = L_A(r_0) - 20Lg\left(\frac{r}{r_0}\right)$$

式中：r₀、r—距离声源的距离，m；

L_A(r₀)—r₀ 处的噪声值，dB(A)；

L_A(r)—r 处的噪声值，dB(A)。

当多个机械同时作业时，总等效连续 A 声级的计算公式为：

$$L_{eqg} = 10 \left(\sum_{i=1}^n 10^{0.1L_{Ai}} \right)$$

式中：L_{eqg}—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

L_{Ai}—i 声源在预测点产生的 A 声级，dB(A)；

据调查，挖掘机、推土机、钻井车、电焊机施工机械满负荷运行时不同距离处的噪声级见表 4-3。

表 4-3 各施工设备单台运行时的噪声衰减情况一览表

单位：dB(A)

设备名称 \ 距离(m)	5	10	20	40	50	100	150	200
推土机	86	80	74	68	66	60	56	54
挖掘机	90	84	78	72	70	64	60	58
钻井车	90	84	78	72	70	64	60	58
电焊机	85	79	73	67	65	59	55	53

	本项目周边 50m 内无声环境敏感目标，项目建设对周边声环境基本无影响。施工单位应严格采取措施，文明施工，合理安排好施工时间（如禁止夜间和中午施工），设置施工围挡，最大限度地降低施工噪声对敏感点声环境的影响。施工噪声对周边环境的不利影响具有短期性、暂时性，随着工程竣工，噪声产生的影响会随着施工过程的结束而降低或消失。 4. 施工期固废影响分析 本工程施工期固体废物主要包括开挖的土方、施工过程中产生的建筑垃圾、干化泥浆以及施工人员的生活垃圾。 （1）土石方 根据设计单位提供的资料，本项目挖方 8500m³，填方 24800m³，外购土约为 22000m³，弃淤泥土约 5500m³。站区挖方用于回填，淤泥弃土运至政府指定的弃土场。 施工单位在施工过程中应做到文明施工，不得将开挖土石方进行乱挖、乱倒、随意堆弃，落实土石方防治措施，可减少土石方的挖填对周边环境的影响。 （2）建筑垃圾 施工场所的建筑垃圾指施工过程中产生的断残钢筋头、包装材料等。建设单位应对施工建筑垃圾进行分拣，回收可利用的固体废物，不可利用的固体废物运至城建部门指定地点填埋。 （3）生活垃圾 本项目施工期间施工人数不多，产生的生活垃圾量不大，施工人员的生活垃圾由当地环卫部门清运处理。施工单位应注意定点堆放、及时清运，采取上述措施后对周围环境的影响较小。 项目在完成施工场地清理、绿化工作后，妥善处理产生的固体废物，则本项目施工期固体废物处置对周围环境影响较小。 5. 施工期生态环境影响分析 项目对生态环境影响主要发生在施工期，施工期对生态环境影响和破坏的途径主要是主体工程占用和分割土地，改变土地利用性质，占用林地，植被覆盖率降低；工程活动扰动了自然的生态平衡，对厂区周边生物的生存产生一定的不利影响。
--	---

	(1) 对植物资源的影响分析 本项目涉及耕地 2.0557 hm²，涉及林地 0.1954 hm²，均为县级生态公益林地，项目符合国家和福建省相关规定的用林条件，不涉及基本农田。 由占用的土地份额分析，项目占用的土地面积不大，占区域总林地和耕地面积的比例不大，对区域总体土地格局的变化影响不大，但是转变了土地の利用形式，一定程度影响原有的生产产出。要求建设单位尽快完成用林、用地审批管理，经批准后要落实补偿措施。临时占地在施工过程中的表层耕植土必须保存，以便施工后复耕的需要，保护农田。 工程建设对陆域植被的破坏、土地资源的占用、微地貌的改变，以及可能引发的水土流失，会影响现有的生态环境。根据现场调查结果，本项目所属区域植被覆盖较为良好，植物以树木、灌木、农作物、杂草为主。评价区内未发现国家重点保护野生植物。考虑项目占地面积很小，造成的生物量损失对于区域的生物总量来说是很小的，因此项目的建设对区域植物多样性的影响甚微。 施工结束后，通过落实绿化措施，区域内损失的生物量可得到一定的恢复。 (2) 对陆生动物的影响分析 本项目评价区范围内野生动物皆为常见种类，未发现国家级和省级保护野生动物。在施工期对野生动物的影响主要表现为施工人员的施工活动、生活活动对动物栖息生境的干扰和破坏。项目施工使得野生动物迁移别处，远离施工区范围，从而导致周围环境的动物数量有所减少，但是距离施工区较远的区域将会相对集中并重新分布，因此，项目区施工对动物种类多样性和种群数量不会产生较大的影响，更不会导致动物多样性下落。总体上项目建设对项目区野生生物有影响，但对其生存及种群数量、种类影响很小。这种不利影响只是暂时的，施工结束影响即可消失。 (3) 对水土流失的影响分析 本工程扰动地表面积主要包括主体工程区、施工场地区等施工对两侧和周边的影响区域。在建设施工过程中扰动原地貌、占用土地等活动，使原地貌侵蚀陡变，减弱了地表的抗蚀抗冲能力，导致水土流失急剧增加，环境抗逆能力下降。一遇暴雨，地表径流夹带泥沙污染周边道路交通运输及过往行人安全造成一定的影响。
--	--

根据相关资料，本工程土壤侵蚀模数、水土流失量预测分析见下表。

表 4-4 项目土壤流失量预测结果表

预测单元	预测时段	土壤侵蚀背景值 $t/(km^2 \cdot a)$	扰动后侵蚀模数 $t/(km^2 \cdot a)$	侵蚀面积 (hm^2)	侵蚀时间 (a)	背景流失量 (t)	预测流失量 (t)	新增流失量 (t)
主体工程区	施工期(含施工准备期)	350	3892	2.6667	1.5	14.00	155.68	141.68
	自然恢复期	350	945	0.1106	2	0.77	2.09	1.32
施工场地地区	施工期(含施工准备期)	350	2090	0.08	1.5	0.42	2.51	2.09

要求工程在基坑开挖时同步建设临时集水沟，施工应采取边开挖、边回填、边采取塑料布覆盖的施工方

6. 小结

综上所述，本项目在施工期的环境影响是短暂的，随着施工期的结束而消失。施工单位应做到文明施工，严格按照有关规定采取措施进行污染防治，并加强监管，使本项目施工对周围环境的影响降低到最小。

运行期生态环境影响分析

1. 运行期电磁环境影响分析及评价

本项目电磁环境影响分析详见电磁环境影响专题评价，此处引用该专题评价结论：通过类比分析，本项目投运后，储能站站界四周的工频电场强度、工频磁感应强度分别能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中 4000V/m、100 μT 的标准限值要求。

2. 运行期废水影响分析

运营期水环境污染源主要是储能站内员工生活、办公产生的生活污水。

（1）废水污染源强计算

本项目定员 20 人，8 小时 3 班倒，厂内食宿，人均用水定额取 150L/人 $\cdot d$ ，

生活用水量为 3t/d（1095t/a），生活污水产生量为 2.7t/d（985.5t/a），根据国家环境保护总局职业资格培训管理办公室编写的《社会区域类环境影响评价》教材中推荐的生活污水水质，COD、BOD₅、SS、氨氮、动植物油浓度分别为 400mg/L、200mg/L、200mg/L、45mg/L、150 mg/L。生活污水经化粪池预处理后，COD、氨氮的去除率参照《建设项目环境影响审批登记表》填表说明中推荐的参数，分别为 15%、3%；BOD₅、SS 的去除率参照刘毅梁发表的《武汉市住宅小区化粪池污染物去除效果调查与分析》中得出的结论，去除率分别为 11%、47%。因此，生活污水排水水质 COD、BOD₅、SS、氨氮、动植物油依次为 340mg/L、178mg/L、106mg/L、34mg/L、30 mg/L。

表 4-5 废水及其污染物产生量和排放量

项目	废水量 t/a	单位	主要污染物					
			COD	BOD ₅	SS	氨氮	动植物油	
生活污水	985.5	浓度(mg/L)	400	200	200	45	150	
		产生量(t/a)	0.39	0.20	0.20	0.04	0.15	
经化粪池、隔油池、一体化地埋式生活污水处理设施处理后		浓度(mg/L)	340	178	106	34	30	
		排放量(t/a)	0.34	0.18	0.10	0.03	0.03	
《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1（城市绿化）标准		浓度(mg/L)	/	10	/	8		
达标情况			/	达标	/	达标		

根据表 4-5 可知，本工程实施后，生活污水可以满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表 1（城市绿化）标准。

（2）地表水环境影响分析

本项目运营后，生活污水经隔油池、化粪池、一体化地埋式生活污水处理设施处理后回用于厂区绿化，因此对地表水环境质量基本无影响。

综上，项目废水经以上措施处理达标后排放对周围环境影响可以接受。

3. 运行期废气影响分析

（1）废气污染源强计算

本项目在综合楼内设有食堂，运行期产生废气主要为食堂产生的油烟。

项目食堂使用液化气或电能等清洁能源，员工食堂厨房产生少量油烟废气。本项目运营后，设计就餐 20 人。食用油耗油量按人均日使用油用量约 0.03~0.1kg/(人·d)，按 0.065kg/(人·d) 计，一般油烟挥发量占耗油量的 2~4%，平均为 3%，则项目厨房油烟产生量约为 0.039kg/d (0.014t/a)，食堂设有 1 个灶头，日均使用时间 6h，每个灶头排风量以 3000m³/h 计，油烟废气产生浓度为 2.17mg/m³。安装净化率在 60%以上的油烟净化器，处理后通过专用烟道于屋面排放。油烟排放量为 0.006t/a (0.003kg/h)，排放浓度为 0.867mg/m³。

项目油烟废气产生量估算见表 4-6。

表 4-6 项目油烟排放量估算表

排风量 m³/h	油烟产生量 t/a	产生浓度 mg/m³	油烟排放量 t/a	排放浓度 mg/m³
3000	0.014	2.17	0.006	0.867

(2) 废气环境影响分析

根据计算结果，食堂油烟排放浓度为 0.867mg/m³；在采取本报告提出措施的前提下，本项目废气能满足相关排放标准，对环境产生的影响较小。

4. 运行期声环境影响分析

(1) 噪声源分析

拟建项目营运期噪声主要为设备噪声。

①设备噪声

本项目运行期设备噪声污染源主要为主变、空调外机、风机等设备噪声，声源强度介于 55-65dB (A)。

表 4-7 本项目主要设备噪声源强一览表

序号	设备名称	数量	单位	噪声值 dB(A)	降噪措施	降噪量
1	主变	1	台	85	厂房隔声、基础减振	15
2	风机	110	台	65	厂房隔声、基础减振	15
3	空调外机	80	台	80	厂房隔声、基础减振	15
4	水泵	4	台	65	厂房隔声、基础减振	15

(2) 噪声影响分析

①预测范围、点位、评价因子

噪声预测范围：厂界噪声；

预测点位：东南西北四侧厂界

预测内容：昼、夜间预测点位等效连续 A 声级。

②噪声预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）的有关规定，采用点声源等距离噪声衰减预测模式，并考虑各噪声源所在厂房围护结构、建筑物、围墙等屏障衰减因素，预测项目对厂界噪声贡献值及周边敏感点的预测值。预测主要计算公式有：

（1）声级计算

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（ L_{eqg} ）计算公式：

$$L_{eqg} = 10 \lg \left(\frac{1}{T} \sum_i t_i 10^{0.1L_{Ai}} \right)$$

式中：

L_{eqg} ——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

L_{Ai} ——i 声源在预测点产生的 A 声级，dB（A）；

T ——预测计算的时间段，s；

t_i ——i 声源在 T 时段内的运行时间，s。

（2）预测点的预测等效声级（ L_{eq} ）计算公式

$$L_{eq} = 10 \lg (10^{0.1L_{eqg}} + 10^{0.1L_{eqb}})$$

式中：

L_{eqg} ——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

L_{eqb} ——预测点的背景值，dB（A）。

（3）设备噪声源按点声源处理，且声源多位于地面，可近似认为是半自由场的球面波扩散，室外声源的预测模式为：

$$L_A(r) = L_{AW} - 20 \lg(r)$$

式中：

$L_A(r)$ ——预测点声压级，dB（A）；

L_{AW} ——声源的声功率级，dB（A）；

r ——声源与预测点的距离，m；

（4）对室内噪声源采用室内声源噪声模式并换算成等效的室外声源：

$$L_{p2} = L_{p1} - (TL + 6)$$

$$L_{p1} = L_w + 10 \lg \left(\frac{Q}{4\pi r^2} + \frac{4}{R} \right)$$

式中：

L_{p1} ——室内靠近围护结构处产生的声压级，dB（A）；

L_{p2} ——室外靠近围护结构处产生的声压级，dB（A）；

L_e ——中心位置位于透声面积处的等效声源的倍频声功率级，dB（A）；

Q ——指向性因数；

R ——房间常数；

r ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m；

TL ——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB（A）。

（3）环境噪声影响预测

本项目噪声预测结果见表 4-8。

表 4-8 本项目厂界噪声排放值预测表（单位：dB(A)）

预测点	贡献值	背景值		预测值		标准值	达标情况
		昼间	夜间	昼间	夜间		
东侧厂界	24.8	51.8	41.4	51.8	41.5	昼间≤60 夜间≤50	达标
南侧厂界	27.0	50.7	40.9	50.7	41.1		达标
西侧厂界	26.6	52.6	43.3	52.6	43.4		达标
北侧厂界	26.8	51.3	42.1	51.3	42.2		达标
蛇鼻下村	12.8	53.4	44.6	53.4	44.6		达标

预测结果表明，本项目在运行期间，厂界四周噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类标准。为进一步减轻噪声对周边环境的影响，应优先选用低噪声设备，并对其进行基础减振。项目 50m 范围内无声环境敏感点，经采取上述措施后，设备噪声对周边环境影响较小。

5. 运行期固废影响分析

储能电站运行期产生的固体废物主要为事故废油、变压器废油、废磷酸铁锂储能电池及生活垃圾。

①废变压器油

储能站运行中变压器本体设备内含有变压器油，变压器油是电气绝缘用油

的一种，有绝缘、冷却、散热、灭弧等作用。根据《国家危险废物名录》（2021版）中“变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油”属于危险废物，废物类别为 HW08 废矿物油与含矿物油废油，废物代码为 900-220-08。变压器运行或检修过程，如发生事故未及时处理的话，有可能发生变压器油泄漏。

根据设计单位提供资料，在主变压器下方设置储油坑并铺设鹅卵石层（鹅卵石层起到吸热、散热作用），并设有专用集油管道与事故油池连接，站内将建设事故油池容量 60m³。（根据现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229—2019）的规定：“总事故储油池的容量应按其接入的油量最大一台设备确定”。变电站终期规模为 4×180MVA，本期拟建主变压器容量为 150MVA，根据设计单位提供的工程可行性研究报告，新建主变器绝缘油约 50t（折合成体积约 57.5m³）。因此，拟新建事故油池（容积 60m³）可满足设计规范要求。）变压器出现事故油泄漏时，事故油经集油管道收集后，统一进入事故油池内。事故油池收集后的油品优先考虑回收利用，不能回收利用的交由有资质的单位处置。

②废磷酸铁锂储能电池

废磷酸铁锂储能电池属于一般固废，当电池因发生故障或到达使用期限无法继续使用需要更换时，产生废磷酸铁锂储能电池，废磷酸铁锂储能电池不在站内进行拆解、暂存等，经收集后交由厂家回收处理。备用电池暂存于综合楼备品间内。

③生活垃圾

本项目劳动定员 20 人，每人每天产生的生活垃圾为 1.2kg，故每年产生生活垃圾 8.76t/a，在厂区内建生活垃圾收集箱，集中收集后委托环卫部门处理。

项目产生的固体废物如下。

表 4-9 本项目固体废物产排情况一览表

序号	固废名称	属性	主要成分	废物类别	废物代码	危险特性	产生量	产废周期	利用处置方式
1	生活垃圾	一般固废	塑料、纸片等	/	/		8.76t/a	每天	委托环卫部门处理
2	变压器废油	危险废物	含废矿物油类	HW08	900-220-08	T, I	/	事故时排放	事故油池

		物							
3	废磷酸铁锂电池	一般固废	锂电池	/	/		1000t/a	发生故障或到达使用期限	交由厂家回收处理
4	污泥	一般固废	污泥	/	/		0.17t/a	每年	委托相关单位清掏

综上，本工程运行期固体废物对环境的影响很小。

6. 环境风险分析

（1）储能电站的环境风险

储能电站可能发生的环境风险主要为主变压器发生事故时，变压器油泄露，如处置不当可能带来的环境风险、储能磷酸铁锂电池爆炸产生的电解液泄露，以及消防废水如处置不当可能带来的环境风险等。

①变压器油泄露风险

由于冷却或绝缘需要，储能站内变压器及其它电气设备均使用电力用油，这些冷却或绝缘油都装在电气设备的外壳内，一般无需更换（一般定期（一年一次或大修后）作预防性试验，通过对绝缘电阻、吸收比、极化指数、介质损耗、绕组泄漏电流、油中微水等综合分析，综合判断受潮情况、杂质情况、油老化情况等，如果不合格，过滤再生后继续使用），也不会外泄对环境造成危害。但在设备在发生事故并失控时，可能泄漏，污染环境，造成环境风险。根据《国家危险废物名录》（部令第15号），事故变压器油或废弃的变压器油属危险废物，类别代码为HW08，废物代码为900-220-08。

为防止事故、检修时造成废油污染，站内均设置有变压器油排蓄系统，辅房西侧绿化带内设置事故油池，在发生事故时，泄露的变压器油将通过排油管道排入总事故油池，事故油池具有防渗漏措施，事故油池内的废油则交由有危废处理资质的单位进行处置。

根据《火力发电厂与储能站设计防火规范》（GB50229-2019）中“总事故贮油池的容量应按其接入的油量最大的一台设备确定”规定，储能站应按最大单台主变油量的100%容积设置一座总事故油池。本工程储能站事故油池容积

	60m³，能够满足最大单台设备油量的 100%的设计要求。 储能站内变压器的运行和管理有着严格的规章制度和操作流程，发生事故并失控的概率非常小，近多年来尚未了解到有储能站变压器发生事故并失控的相关报道。 ②储能电池爆炸风险 磷酸铁锂电池在一般情况下是不会出现爆炸起火的。正常使用时磷酸铁锂电池的安全性较高，在一些极端情况下还是会发生危险的，这跟各公司的材料选择、配比、工艺过程以及后期的使用是有很大大关系的。 爆炸的诱因主要来自以下几个方面： a.水份含量过高 水份可以和电芯中的电解液反应，生产气体，充电时，可以和生成的锂反应，生成氧化锂，使电芯的容量损失，易使电芯过充而生成气体，水份的分解电压较低，充电时很容易分解生成气体，当这一系列生成的气体会使电芯的内部压力增大，当电芯的外壳无法承受时，电芯就会爆炸。 b.内部短路 由于内部产生短路现象，电芯大电流放电，产生大量的热，烧坏隔膜，而造成更大的短路现象，这样电芯就会产生高温，使电解液分解成气体，造成内部压力过大，当电芯的外壳无法承受这个压力时，电芯就会爆炸。 c.上部胶 激光焊时，热量经壳体传导到正极耳上，使正极耳温度高，如果上部胶纸没有隔开正极耳及隔膜，热的正极耳就会使隔膜纸烧坏或收缩，造成内部短路，而形成爆炸。 d.过充 电芯过充电时，正极的锂过度放出会使正极的结构发生变化，而放出的锂过多也容易无法插入负极中，也容易造成负极表面析锂，而且，当电压达到 4.5V 以上时，电解液会分解生产大量的气体。上面种种均可能造成爆炸。 e.外部短路 外部短路可能由于操作不当，或误使用所造成，由于外部短路，电池放电电流很大，会使电芯的发热，高温会使电芯内部的隔膜收缩或完全破坏，造成
--	--

	内部短路，因而爆炸。 以上就是磷酸铁锂电池爆炸起火的几个主要原因，如采取正确的使用方式，可有效的避免的锂电池爆炸的几率。近年来偶有国内外储能电站爆炸事故的报道，国内行业协会也表示，要从全球储能项目中暴露出来的安全风险中不断总结经验，优化储能系统整体结构设计，着力构建产品安全标准体系的建设，避免安全事故发生从而引发的环境风险事故。 爆炸产生的环境风险主要为电解液的泄露和消防废水。磷酸铁锂电池的电解液成分主要有高氯酸锂、氟锂盐、六氟磷酸锂等。当发生小量泄漏时，用其它惰性材料吸收，也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏时，构筑围堤或挖坑收容，用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 (2) 应急预案 为预防运行期储能电站事故风险，应根据具体情况依据《安全生产法》《国家安全生产事故灾难应急预案》的要求，集合相关规程/规范和行业标准，以及工程实际情况，编制突发环境事件应急预案。 7. 运行期生态环境影响分析 本项目用地现状涉及林地、耕地，根据《环境影响评价导则生态环境》（HJ 19-2022），本项目未涉及法定生态保护区、重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域，对生态的影响较小。
选址 选线 环境 合理性 分析	拟建平潭综合实验区城市配电网供电能力提升-共享储能电站项目（一期）选址位于平潭综合实验区芦洋乡平潭新兴产业北侧约 850m 处，站址已取得立项用地规划许可阶段综合审批意见。站址周边无电磁、声环境敏感目标。运行期产生的工频电磁场、噪声可满足相关标准限值要求，对周边环境的影响较小。

五、主要生态环境保护措施

施工期生态环境保护措施	本工程施工期污染治理措施包括污水处理、废气治理、噪声防治、固体废物处置、生态保护与恢复等。项目施工期间应落实如下环境保护措施。 1. 施工期废水治理措施 ①施工场地建设临时隔油沉淀池用于处理施工生产废水。施工废水经沉淀处理后用于洒水抑尘或混凝土搅拌，不外排。 ②施工人员在施工场地内设有临时化粪池，施工人员生活污水经临时化粪池处理后，清掏处理不外排。 ③落实文明施工原则，不漫排施工废水，弃土弃渣妥善处理。 ④施工期间施工场地要划定明确的施工范围，不得随意扩大，施工临时道路要尽量利用已有道路。 ⑤合理安排工期，抓紧时间完成施工内容，避免雨季施工。 2. 施工期废气治理措施 ①控制运输车辆的车速，施工材料运输道路定时洒水，运输车辆经过村庄等敏感路段时加强洒水强度和密度。 ②运送砂石料、土、水泥、石灰等材料的车辆严禁超载，控制车速，并加盖篷布，减少沿途洒漏。 ③每天安排专人清扫道路，保持工地和所有场地道路的清洁。 ④堆场物料及时使用，且定时洒水降尘，减少扬尘产生。 ⑤土石方开挖采取边开挖、边回填、边碾压的施工方，减少扬尘污染影响。 ⑥对砂石料和临时堆土采用彩条布遮盖，防止裸露表面随风起扬尘，在施工结束后尽快完成场地清理工作，裸露地表及时恢复植被。 3. 施工期噪声治理措施 ①采用低噪声机械，施工过程中注意对设备的维修保养，避免由于设备性能差而使噪声增强现象的发生。 ②工程施工期间合理安排作业时间，对施工现场进行合理布局，在夜间及其他禁噪阶段禁止施工。最近村庄蛇鼻下村距离储能站站界约 381m，储能站站界外 50m 无声环境敏感目标。 ③合理安排施工物料的运输时间，在途经附近有居民点路段，采取减速慢
-------------	---

行、禁止鸣笛等措施以减少运输车辆的噪声影响。

④施工单位通过开会等多种形式对施工人员开展教育，要求施工人员进行文明施工，降低人为噪声对周围居民生活的影响。

4. 施工期固废治理措施

①土石方

及时将开挖的土方回填，施工单位在施工过程中，不能将开挖土石方进行乱挖、乱倒、随意堆弃。土石方的临时堆土区采用塑料薄膜覆盖，地表有植被段的表层土用编织袋装土围挡，并用塑料薄膜覆盖。

②建筑垃圾

建筑垃圾进行分类处理和集中回收，不能回收利用的按照相关部门要求办理建筑垃圾清运许可证运至指定地点填埋，避免建筑垃圾等大量堆积；车辆运输散体物和废弃物时，做到装载适量，加盖遮布，出工地前做好外部清洗，沿途不洒漏。

③生活垃圾

施工人员生活垃圾由当地环卫部门清运处理。

5. 施工期生态环境治理措施

本项目属于储能电站工程，项目用地现状涉及耕地、林地，项目区域内多为常见的鼠、蛇、麻雀等。项目的建设对当地动植物的生存环境影响极其微弱，对附近生物群落的生物量、物种的多样性的消失无影响。工程对生态环境的主要影响主要产生在施工期，属于近期影响，长期影响为当地景观的改变。

（1）土地占用

在施工过程中应按图施工，严格控制开挖范围及开挖量，站内施工时基础开挖临时土石方应集中堆置，不允许随意处置；施工结束后应及时清理建筑垃圾、恢复地表状态及土地使用功能。

（2）植被破坏

①施工应在本项目征地范围内进行，文明施工，集中堆放材料，严禁踩踏施工区域外地表植被。

②对于永久占地造成的植被破坏，业主应严格按照有关规定向政府和主管部门办理用地手续、缴纳相关青苗补偿费、林木赔偿费，并由相关部门统一安

	排。 在采取以上植被保护措施以后，工程施工对植被的影响是可控的。因此，在施工单位合理堆放土、石料，并在施工后认真清理和恢复的基础上，不会发生土地恶化、土壤结构破坏现象。
运行期生态环境保护措施	1. 运行期噪声治理措施 储能电站运行期间的噪声主要来自站内的主变、空调主机及风机，主要采取选用低噪声设备、安装消声器、设置隔声屏障等措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对外环境的影响可控。 2. 运行期废水治理措施 正常运行工况下，本工程储能站内无工业废水产生，储能站内产生少量生活污水经隔油池、化粪池、污水处理站处理后回用于厂区绿化，不外排，对周边水环境无明显影响。 3. 运行期废气治理措施 运行期食堂油烟经油烟净化器处理后经专用烟道于屋面排放。 4. 运行期固体废物环境保护措施 储能电站运行期产生的固体废物主要为事故废油、变压器废油、废旧磷酸铁锂储能电池及生活垃圾。 生活垃圾收集后交委托环卫部门处理；变压器废油暂存于危险废物暂存间，后续委托有资质单位处置；废旧磷酸铁锂储能电池交由厂家回收处理；化粪池产生污泥委托相关单位定期清掏，对环境影响较小。 5. 生态环境保护措施 储能站建设施工完成后，站址护坡、站区等应尽快进行绿化，并定期对绿地进行养护。 6. 电磁环境保护措施 储能站整体采取户内布置，主变户内布置，配电装置采用户内 GIS 布置，主变及电气设备合理布局，保证导体和电气设备安全距离，设置防雷接地保护

装置，降低静电感应的影响。

7. 环境风险防范措施

（1）油品泄漏防范措施

主变压器下方设置储油坑并铺设鹅卵石层（鹅卵石层起到吸热、散热作用），并设有专用集油管道与事故油池连接。根据可研设计单位，本期拟新建事故油池容积为 60m³，变压器位置底部周边范围及专用集油管道建设均按规范进行了防腐、防渗、防漏措施。变压器出现事故油泄漏时，事故油经集油管道收集后，统一进入事故油池内。事故油池收集后的油品优先考虑回收利用，不能回收利用的交由有资质单位处置。

根据现行国家规范《火力发电厂与储能站设计防火标准》（GB50229—2019）的规定：“总事故储油池的容量应按其接入的油量最大一台设备确定”。本期拟建 1 台主变压器容量为 150MVA，根据设计单位提供的工程可行性研究报告，拟新建事故油池（容积 60m³）可满足设计规范要求。后期应根据主变招标结果，核实主变油量，确保事故油池容积满足《火力发电厂与储能站设计防火标准》（GB50266—2019）要求。

（2）火灾防范措施

储能站的总平面布置设计，根据工艺及防火要求考虑了间距或隔离措施；站内建筑设施区也都按防火要求设计成相应耐火等级的建筑物；对电气设备和电缆的防火措施主要考虑有：

①尽量选用不带油和绝缘良好的电气设备；

②主变压器之间设置防火墙，电气设备间应保持安全距离。

③全站采用阻燃电缆和难燃电缆，电缆竖井、电缆沟要用防火材料分区、分段作防火隔墙（对较长的电缆沟道一般按 50m 分），通往主控制室、电缆竖井、电缆沟的孔洞必需用阻燃材料堵塞。

④在火灾危险性较大的地方，如主控制室、继电器室、电缆交叉、密集或有中接头等地方，设置必需的消防设备或水消防设施。

（3）危险废物泄漏防范措施

建设单位按照有关规定做好废事故油及废磷酸铁锂储能电池的无害化处置，及时委托有资质的单位收集、转移、处置并做好相关记录。

	(4) 事故应急措施 ①建设单位应建立完善的环境管理制度，明确相关环境管理人员责任，制定完善的环境风险事故应急预案，定期进行应急预案演练，保证事故时应急预案顺利启动； ②若变压器出现事故泄漏时，事故油经集油管道收集后，统一进入事故油池内；用消防铲将消防沙填入编织袋中，在集油坑四周铺设围油栏和沙袋堵截事故油；指派专人密切关注雨水井及雨水总排口动态，根据情况采取相应措施，并及时通知有资质单位进站内收集处理； ③电气设备等着火时，应立即切断有关设备电源，并向 119 报警，汇报储能站站长及部门领导，同时疏散相关人员，采取相关的灭火措施； ④对储能站内的电气设备及运行环境进行图像监测，时刻关注站内环境，并能向各级调度传送遥信、遥测、遥控、遥调等信息。
其他	1. 环境管理与监测计划 (一) 环境管理与监测计划 本项目的建设将会对工程区域自然环境、社会环境造成一定的影响。施工期和运行期应加强环境管理，执行环境管理和监测计划，掌握项目工程建设前后、运行前后实际产生的环境影响变化情况，确保各项环保防治措施的有效落实，并根据管理、监测中发现的信息及时解决相关问题，尽可能降低、减少工程建设及工程运行对环境带来的负面影响，力争做到经济、社会、环境效益的统一和可持续发展。 (二) 环境管理 (1) 施工期的环境管理和监督 施工招标中应对投标单位提出建设期间的环保要求。在施工设计文件中详细说明建设期应注意的环保问题，严格要求施工单位按设计文件施工，特别是按环保设计要求施工。 建设期环境管理的职责和任务如下： (1) 贯彻执行国家、地方的各项环境保护方针、政策、法规和各项规章制度。 (2) 制定本项目施工中的环境保护计划，负责工程施工过程中各项环境保

	护措施实施和日常管理。 (3) 收集、整理、推广和实施工程建设中各项环境保护的先进工作经验和技术。 (4) 组织和开展对施工人员进行施工活动中应遵循的环保法规、知识的培训，提高全体员工文明施工的认识。 (5) 做好工程用地区域的环境特征调查，对于环境保护目标要作到心中有数。 (6) 在施工计划中应适当计划设备运输道路，以避免影响当地居民生活，施工中应考虑保护生态和避免水土流失，合理组织施工。 (7) 加强施工管理，控制施工区域，禁止进入项目周边生态敏感区。 (8) 做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作。 (9) 监督施工单位，使设计、施工过程的各项环境保护措施与主体工程同步实施。 (10) 工程竣工后，将各项环保措施落实完成情况上报当地环境主管部门。 (2) 运行期的环境管理和监督 根据项目所在区域的环境特点及工程特点，本项目应设置环境管理部门及其配备相应专业的管理人员。 环境管理部门的职能为： (1) 制定和实施各项环境监督管理计划； (2) 建立电磁环境影响监测数据档案； (3) 检查各治理设施运行情况，及时处理出现的问题，保证其正常运行； (4) 协调配合上级生态环境主管部门所进行的环境调查、生态调查等工作。 2. 环境监测 本项目投入运行后，应及时委托有资质的单位进行工频电磁场、噪声环境监测工作，各环境监测计划见 5-1。
--	--

表 5-1 环境监测计划一览表					
监测内容		监测布点		监测时间	监测项目
运行期	工频电场、工频磁场	储能电站	储能站四侧站界外5m处均匀布设监测点	工程竣工验收时监测一次；运行过程中每四年监测一次；主变声源设备大修前后，对变电站厂界排放噪声进行监测（根据HJ 1113—2020）	工频电场、工频磁场
	噪声	储能电站	厂界四周均匀布设监测点位	与电磁监测同时进行	等效连续声级
项目环保措施投资估算见表 5-2。					
表 5-2 项目环保措施投资估算一览表					
环保投资	序号	类别	治理措施	投资费用(万元)	
	1	施工期	水污染防治费	20	
			大气污染防治费	15	
			噪声污染防治费	20	
			固体废物处理费	10	
	2	运行期	生态保护及水土保持费	150	
			环境风险措施费	30	
			水污染防治费	14	
			大气污染防治费	11	
			噪声污染防治费	8	
			固体废物处理费	182	
	3	合计		462	
	4	工程总投资		66604	
	5	环保费用占工程动态总投资的比例（%）		0.70	

六、生态环境保护措施监督检查清单

内容 要素	施工期		运行期	
	环境保护措施	验收要求	环境保护措施	验收要求
陆生生态	按图施工，严格控制开挖范围及开挖量，施工时基础开挖临时土石方应集中堆置，不允许随意处置；施工结束后应及时清理建筑垃圾、恢复地表状态及土地使用功能。	工程完工后，建筑垃圾清理完毕，周边地表按土地使用功能恢复完毕	定期对储能站及周边绿化进行养护	储能站周边及沿线植被恢复良好，无新的水土流失影响。
水生生态	/	/	/	/
地表水环境	①施工废水经隔油沉淀处理后全部回用； ②施工场地内设有临时化粪池，施工人员生活污水经临时化粪池处理后，清掏处理不外排。	①施工废水回用，不进入外环境； ②施工场地内设有临时化粪池，施工人员生活污水经临时化粪池处理后，清掏处理不外排。	生活污水经隔油池、化粪池、污水处理站处理后回用于厂区绿化	《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1（城市绿化）标准
地下水及土壤环境	/	/	/	/
声环境	①采用低噪声机械，合理安排施工物料运输时间，途经附近有居民点路段，应减速慢行、禁止鸣笛。禁止夜间施工； ②选择低噪声主变，主变噪声源强 $\leq 65\text{dB}(\text{A})$ ，主变基础设减震措施； ③应选用低噪声轴流风机，风机出口应安装消声减震措施，同时合理布置风机位置。	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）	加强管理，定期保养、维护变压器、风机等电气设备，防止设备不正常运行产生的高噪声。	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准
振动	/	/	/	/

大气环境	运输车辆加盖帆布、限速行驶，保持路面清洁，洒水降尘等	大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 中的无组织排放监控浓度	油烟净化器处理后经专用烟道于屋面排放	《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表 2 标准小型规模标准
固体废物	挖方优先回填，确保场地内土石方平衡；建筑垃圾委托相关单位清运并指定地点填埋；生活垃圾统一收集定期处理	监督落实情况	生活垃圾收集后交委托环卫部门处理；变压器废油暂存于危险废物暂存间，后续委托有资质单位处置；废旧磷酸铁锂储能电池交由厂家回收处理；化粪池产生污泥委托相关单位定期清掏	满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单；各类废物分类收集，妥善处置
电磁环境	/	/	储能站整体采取户内布置，主变户内布置，配电装置采用户内 GIS 布置，主变及电气设备合理布局，保证导体和电气设备安全距离，设置防雷接地保护装置，降低静电感应的影响	符合《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中工频电场强度 4000V/m、10kV/m、工频磁感应强度 100 μ T 的标准限值
环境风险	根据可研资料，拟新建事故油池容积 60m ³ ，后期应根据主变招标结果，核实主变油量，	满足《火力发电厂与储能站设计防火标准》（GB 50229—2019）要	事故油池日常巡检、维护	满足《火力发电厂与储能站设计防火标

	确保事故油池容积满足 GB50266—2019 要求	求		准》（GB 50229—2019）要求
环境监测	工程建设方应对环境质量现状和污染物排放情况进行日常监测	监督落实情况	需按要求进行环境质量和污染源布点监测	各污染物要求达标排放，按计划完成监测计划，保存监测报告
其他	/	/	/	/

七、结论

综上所述，平潭综合实验区城市配电网供电能力提升-共享储能电站项目（一期）符合国家产业政策，选址合理，在运行中采取一定的预防和减缓污染措施后，对外环境的影响是可接受的。只要在运营过程中加强环保管理，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。



福州闽涵环保工程有限公司

2022年8月

平潭综合实验区城市配电网供电能力提升-共享 储能电站项目（一期） 电磁环境影响专题报告

建设单位：平潭综合实验区储能科技有限责任公司

编制单位：福州闽涵环保工程有限公司

二零二二年八月

目录

1、总论	1
1.1 任务由来	1
1.2 编制依据	1
1.3 评价因子	2
1.4 评价等级及范围	2
1.5 评价标准	2
1.6 保护目标	3
1.7 评价重点	3
2、电磁环境现状调查与评价	3
3、电磁环境影响评价	5
3.1 储能站类比对象的可比性分析	5
3.2 储能站类比结果及分析	6
3.3 类比检测结果分析	7
4、电磁环境保护措施	8
5、结论	8

1、总论

1.1 任务由来

由于平潭综合实验区现有用地紧张，单个新能源项目配置储能方案利用率低，占地大且风险点较为分散。“共享储能”的模式充分考虑到了各方需求，平潭综合实验区储能科技有限责任公司拟建设平潭综合实验区城市配电网供电能力提升-共享储能电站项目（一期）（即本项目）。

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本项目需要进行电磁辐射专项评价，因此，平潭综合实验区储能科技有限责任公司委托福州闽涵环保工程有限公司开展项目电磁环境影响评价专项报告的编制工作。

1.2 编制依据

（1）法律法规

- ① 《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行；
- ② 《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订施行；
- ③ 《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号，生态环境部办公厅2020年12月24日印发

（2）技术导则

- ① 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）；
- ② 《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）；
- ③ 《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）。

（3）技术标准、规范及相关规划文件

- ① 《电磁环境控制限值》（GB8702—2014）；
- ② 《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113—2020）；
- ③ 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）。

（4）项目有关文件、资料

- ① 《平潭综合实验区城市配电网供电能力提升-共享储能电站项目（一期）可行性研究报告》（报批稿）（中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司，2022.06）；

- ② 《关于平潭综合实验区城市配电网供电能力提升-共享储能电站项目（一期）项目规划选址及用地审核情况汇总表》（岚综实项目〔2022〕125号，2022.07.07）；

- ③ 建设单位提供的其他相关资料。

1.3 评价因子

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）表 1，电磁环境评价因子为工频电场、工频磁场。

1.4 评价等级及范围

（1）评价等级

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）要求，详见表 1-1。

表 1-1 导则表 2 输变电工程电磁环境影响评价工作等级部分内容

分类	电压等级	工程	条件	评价工作等级
交流	220~330kV	变电站	户内式、地下式	三级
			户外式	二级
		输电线路	1.地下电缆 2.边导线地面投影外两侧各 15m 范围内无电磁环境敏感目标的架空线	三级
			边导线地面投影外两侧各 15m 范围内有电磁环境敏感目标的架空线	二级

同时根据设计单位提供的资料，本项目不涉及架空线路，确定本次评价等级，详见表 1-2。

表 1-2 本工程评价工作等级

分类	电压等级	工程	本工程	本项目条件	评价等级	预测方法
交流	220kV	变电站	共享储能站	户内式	三级	类比分析

综合考虑，本工程电磁环评影响评价等级为应为三级。

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）表 3，220~330kV 交流变电站评价范围：变电站站界外 40m 范围区域内。

因此，本工程参照变电站，评价范围为储能站站界外 40m 范围区域内。

1.5 评价标准

电磁环境执行《电磁环境控制限值》（GB8702—2014）中 50Hz 对应的公众曝露控制限值，即储能电站厂界四周公众曝露控制限值为工频电场强度 4kV/m、工频磁感应强度 100 μ T。

1.6 保护目标

根据现场踏勘及调查，储能站站界外 40m 无电磁环境保护目标。

1.7 评价重点

电磁环境评价重点为工程运行期产生的工频电磁场对周围的影响。

2、电磁环境现状调查与评价

为了解项目区域电磁环境质量，建设单位委托福州市闽涵检测技术有限公司对拟建储能电站电磁环境质量现状进行了现场检测，检测日期 2022 年 9 月 21 日。

A. 检测时间：2022 年 9 月 21 日。

B. 检测点位：按照《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）并结合现场情况进行布点。

C. 检测仪器和方法

检测设备参数见表 2-1。

表 2-1 检测依据及设备参数一览表

序号	检测所用仪器名称	检测依据	型号与编号	有效期
1	电磁场探头	《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》 （HJ681-2013）	型号：EHP-50C，编号： 352WN50334	2023 年 6 月 16 日
2	读出装置		型号：8053A 型，编号： 152WK50248	2023 年 6 月 16 日

D.检测时间、频次、环境

检测频次：每个检测点检测一次；

检测时间及环境条件见表。

表 2-2 监测时间及环境条件一览表

检测日期	天气	温度(℃)	相对湿度(%)	大气压(kPa)	风速(m/s)	风向
9:00~0:00	多云	26~27	55~56	100.03~100.05	0.8~0.9	东北

E、质量保证措施

为确保检测报告的公正性、科学性和权威性，我公司委托的监测单位（福州市闽涵检测技术有限公司）已制定了相关的质量控制措施，主要有：

①监测仪器

监测仪器定期校准，并在其证书有效期内使用。每次监测前后均检查仪器，确保仪器处在正常工作状态。

②环境条件

监测时环境条件须满足仪器使用要求。声环境监测工作应在无雨雪、无雷电、风速 $<5\text{m/s}$ 条件下进行。

③人员要求

监测人员应经业务培训，考核合格并取得岗位合格证书。现场监测工作须不少于 2 名监测人员才能进行。

④数据处理

监测结果的数据处理应遵循统计学原则。

⑤检测报告审核

制定了检测报告的“一审、二审、签发”的三级审核制度，确保监测数据和结论的准确性和可靠性。

F.检测结果

表 2-3 电磁环境现状监测结果一览表

检测时间	测点编号	测点简述	工频电场强度 (V/m)	工频磁感应强度 (μT)
2022.09.21	D1	储能站东南侧（距离储能站东侧角 20m）站界外 5m 处	0.428	0.023
	D2	储能站东南侧（距离储能站南侧角 20m）站界外 5m 处	0.455	0.043
	D3	储能站西南侧（距离储能站南侧角 20m）站界外 5m 处	0.524	0.062
	D4	储能站西南侧（距离储能站西侧角 30m）站界外 5m 处	0.437	0.031
	D5	储能站西北侧（距离储能站西侧角 30m）站界外 5m 处	0.444	0.039
	D6	储能站西北侧（距离储能站北侧角 30m）站界外 5m 处	0.416	0.013
	D7	储能站东北侧（距离储能站北侧角 40m）站界外 5m 处	0.508	0.056

D8	储能站东北侧（距离储能站东侧角 40m）站界外 5m 处	0.485	0.051
D9	蛇鼻下村民房门前 1m 处（东侧边界中心，距离储能站西侧边界 359m）处	0.541	0.066

根据表 2.2-3 监测结果可知，拟建储能站围墙外四周的工频电场强度、磁场强度均小于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定工作频率为 50Hz 工频电场强度限值 4000V/m 和工频磁感应强度限值为 100 μ T 的评价标准。

3、电磁环境影响评价

3.1 储能站类比对象的可比性分析

为预测本项目储能站建成投运后产生的工频电场、工频磁场对站址周围环境的影响，选取电压等级相同、布置方式类似、建设规模类似、电磁环境条件类似的福州吴航钢铁 220kV 输变电工程作为类比检测对象，本工程储能站与类比变电站站类比条件情况见表 3-1。

表 3-1 本工程储能站与类比变电站类比条件对照一览表

储能站名称 项目	本项目	福州吴航钢铁220kV 输 变电工程	可比性分析
电压等级（kV）	220	220	可行
主变布置形式	户内式	户内式	可行
配电装置	主变、GIS 户内布置	主变、GIS户内布置	可行
电气平面布置	全户内布 置	全户内布置	可行
围墙内占地面积	2.5561hm ²	1.0452 hm ²	本项目占地面积略大
主变容量（MVA）	1×150	2×150	类比项目主变数量更多
出线	1回220kV 电缆出线	220kV 双回输电线：电 缆线路0.5km，架空线路 0.3km；110kV 双回输电 线：电缆线路0.23km	本项目仅为地下电缆出 线，类比项目为电缆出 线及架空线路出线
所在地形情况	平地	平地	可行

分析可知，本次评价的平潭综合实验区城市配电网供电能力提升-共享储能电站项目（一期）规模（电压等级、主变数量、容量、主变布置形式、配电装置、电气平面布置、围墙内占地面积）与类比对象福州吴航钢铁 220kV 输变电工程相同或相近。因此，采用福州吴航钢铁 220kV 输变电工程作为本工程储能站的类比对象是可行的。

3.2 储能站类比结果及分析

福建创投环境检测有限公司于2020年12月2日对已运行的福州吴航钢铁220kV 输变电工程四侧围墙外5m处工频电场、工频磁场进行了监测。

(1) 监测单位

福建创投环境检测有限公司。

(2) 监测内容

工频电场强度、工频磁感应强度。

(3) 监测方法

电磁环境现状监测按《交流输变电工程电磁环境监测方法》(HJ 681-2013)相关规定执行。

(4) 监测仪器

监测仪器：电磁辐射分析仪 SEM-600 (LF-01)。

表 3-2 仪器检定/校准一览表

管理编号	检测仪器	检定/校准日期	有效期
CTS-118	电磁辐射分析仪SEM-600 (LF-01)	2020.03.19	2021.03.18

(5) 监测时间及气象条件

监测时间：2020年12月2日；

气象条件：天气：多云；环境温度：14~20℃；环境湿度：50~56%；风速：1.1~3.2m/s。

(6) 监测期间运行工况

1号主变昼间运行负荷为105MW，2号主变昼间运行负荷为112MW。

(7) 监测布点

储能站厂界：在储能站西南侧、东南侧、东北侧、西北侧围墙外5m布设6个测点，各测点布置距离地面1.5m高度处。



图 3-1 类比项目监测点位图

(8) 监测结果

监测结果见表 3-3。

表 3-3 监测结果一览表

点位描述	工频电场强度 (V/m)	工频磁场感应强度 (μT)
R1 储能站西南侧围墙外5m 处	3.78	0.2462
R2 储能站西南侧围墙外5m 处	25.26	0.2255
R3 储能站东南侧围墙外5m 处	33.50	0.2076
R4 储能站东北侧围墙外5m 处	10.56	0.4962
R5 储能站东北侧围墙外5m 处	73.47	0.4658
R6 储能站西北侧围墙外5m 处	229.58	0.6738

备注：变电站西北侧较窄，西北站界监测点R6 无法避让输电进出线，工频电场强度为229.58V/m，工频磁感应强度为0.6738 μT ，较其他各侧高

3.3 类比检测结果分析

由监测结果可知，在运的福州吴航钢铁 220kV 输变电工程四侧围墙外 5m 处工频电场强度为 3.78~229.58V/m，均小于 4000V/m 的标准限值；工频磁感应强度为 0.2076~0.6738 μT ，均小于 100 μT 的标准限值。

根据类比可行性分析，福州吴航钢铁 220kV 变电站在运行期产生的工频电场、工

频磁场能够反映该项目终期规模运行时产生的工频电场、工频磁场水平。由类比监测结果可知，本项目储能电站终期规模运行时产生的工频电场、工频磁场均能够满足相应的标准限值要求。

4、电磁环境保护措施

储能站整体采取户内布置，主变户内布置，配电装置采用户内 GIS 布置，主变及电气设备合理布局，保证导体和电气设备安全距离，设置防雷接地保护装置，降低静电感应的影响。

5、结论

本项目位于平潭综合实验区芦洋乡平潭新兴产业北侧约 850m 处，场地依据地形呈不规则形状布置，充分利用现有土地面积，本项目地块总用地面积约 2.6667hm²，涉及林地 0.1954 hm²，涉及耕地 2.0557 hm²。本项目建设储能电站 1 座，规模 120MW/240MWh，安装 70 个 1.725MW/3.72MWh 子系统，共设置 70 个电池集装箱和 35 个储能升压变流升压一体机；新建 1 栋 4 层综合楼、1 栋 1 层配电装置楼、1 栋辅房，总建筑面积约 4401m²；设置一台主变压器（150MVA），新建 220kV 送出线路 1 条约 2km。本次环评不包括 2km 出线电缆，列入周边规划道路的电力管网。

根据福州市闽涵检测技术有限公司于 2022 年 8 月 18 日对储能站四侧站界工频电场、工频磁场的检测结果可知，拟建储能站围墙外四周的工频电场强度、磁场强度均小于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定工作频率为 50Hz 工频电场强度限值 4000V/m 和工频磁感应强度限值为 100 μ T 的评价标准。

通过类比分析，本工程投运后，场界四周及各电磁环境保护目标的工频电场强度、工频磁感应强度分别能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中 4000V/m、100 μ T 的标准限值要求。

拟建储能站整体采取户内布置，主变户内布置，配电装置采用户内 GIS 布置，运行期主变及电气设备应合理布局，保证导体和电气设备安全距离，设置防雷接地保护装置，降低静电感应的影响。

通过采取以上措施，本项目运营后对电磁环境的影响较小。

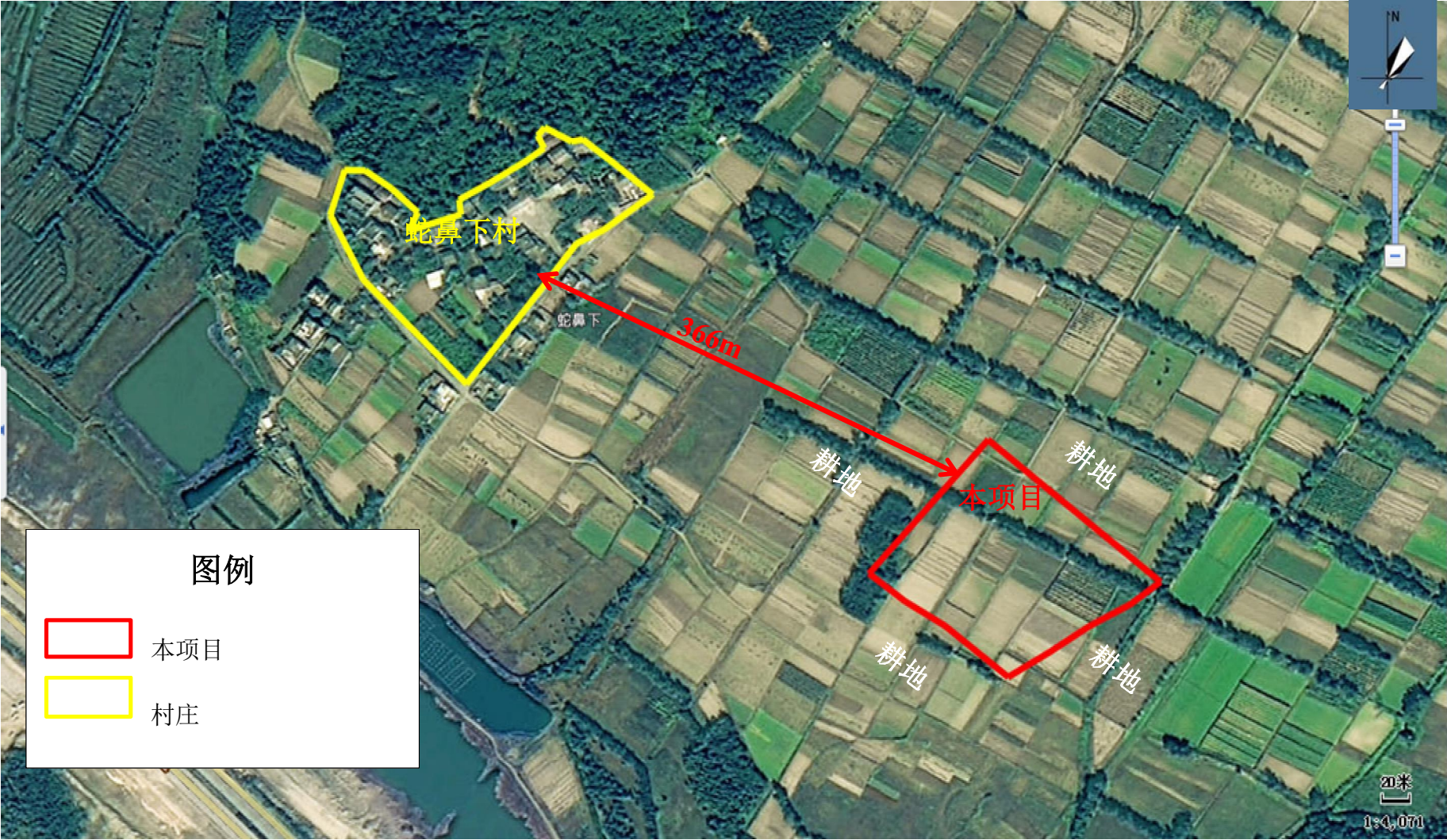
附图 1 项目地理位置图



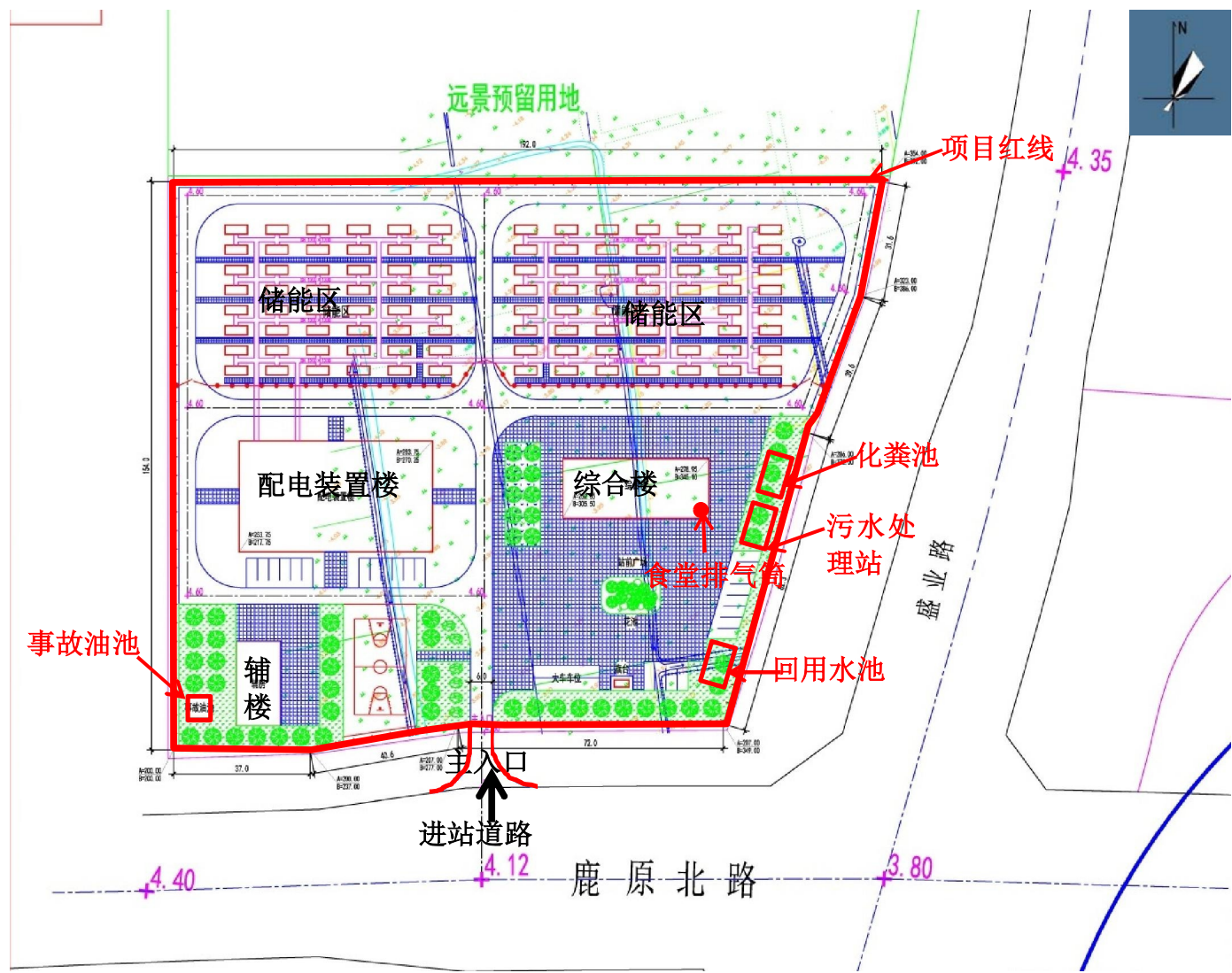
审图号：闽S（2021）91号

福建省制图院 编制 福建省自然资源厅 监制

附图2 项目周边关系图



附图3 项目总平面布置图



[illegible]

GIS室

设备间

电缆沟 200*1200

 中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司 平潭综合实验区中电电力设计有限公司（筹）		可研 设计
总 统 审 核 校 核 设 计 CAD 制图	平潭综合实验区中电电力设计有限公司（筹）	
年 月 比例 1:100	图 号	